ERGALICS STUDIO

Ergalics Studio

让科学计算 回归触手可及

Ergalics Studio 是一个完全运行在浏览器中的科学计算工作站，在同一工作区内完成数据导入、可视化、统计检验、数值仿真与报告生成的完整分析流程。项目与数据保存在本机存储，分析全程不依赖服务器；源代码与测试体系以 MIT 协议公开。

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 概述与定位
二 典型运行实例
三 产品构成与工作模式
四 端到端分析流程
五 关键技术实现
六 内置能力全景
七 治理与路线图
八 获取与运行
九 附录

版本 2.0.0 · MIT License · SnowLeopard-io

目 录

一、概述与定位 04

二、典型运行实例 06

黑洞光线追踪 07

统计物理 08

偏微分方程数值解 09

复分析可视化 10

流体模拟 11

参数化研究 12

三、产品构成与工作模式 13

标准模式 14

流程模式 15

积木模式 16

代码模式 17

四、端到端分析流程 18

数据画像（Profiler） 19

清洗向导 20

SQL 数据工作台 21

模型工作台 22

数据分析 23

快速统计 24

不确定性套件 25

Inference Forge 26

信号实验室 27

Notebook 28
Figure Studio 29
报告生成器 30
复现锁（repro.lock） 31
论文附件包 32
实验台账 33
数据血缘 34

五、关键技术实现 36

六、内置能力全景 38

七、治理与路线图 44

八、获取与运行 46

九、附录 47

附录 A　插件速查 47
附录 B　科研工具速查 48
附录 C　数据格式速查 49

一 概述与定位

科学计算的实际工作常被三类成本拖慢：

- **环境成本：** 桌面软件需要安装、配置与许可，在公共机房或借用的电脑上往往无法快速重建自己的工作环境。
- **数据成本：** 云端平台免安装，但数据要上传到服务方，涉及未发表数据或受限样本时这一步直接不可行。
- **交付成本：** 分析做完只是开始，图要排成期刊格式、结论要写进报告，数月后需要重跑时，当初的参数与数据版本未必还在。

Ergalics Studio 把分析全程放进一个网页标签页，对上述三类成本的回答构成三个基本事实：无须安装，`npm run dev` 或 GitHub Pages 皆可启动；数据全程留在浏览器本地存储（IndexedDB / OPFS），无账号、无上传；每一次分析自动记录参数、种子、代码与数据指纹，复现状态可以被显式检查。

维度	桌面科学软件（典型形态）	云端计算平台（典型形态）	Ergalics Studio
启动方式	安装并配置环境	打开网页，需注册	打开网页即用，无需注册
数据位置	本机	上传至服务方	始终在本机，可导出 `.clproj` 流转
离线可用	可用	通常不可用	全功能离线可用
计算内核	完整	由平台限定	14 个 WGSL 内核 + CPython / webR / DuckDB，均配一致回退
结果复现	取决于个人工作流	取决于平台快照	repro.lock 五类指纹，漂移可判定
扩展方式	插件 / 脚本，门槛不一	平台限定	`.cspkg` 与内置插件同契约、同沙箱

表中"典型形态"列描述各类方案的常见特征，非针对特定产品。

产品由四部分构成：

1. **四模式工作台**，从拖入数据查看结果，到流程管线、积木编程与真实脚本，其中三种脚本模式共享同一份中间表示；
2. **107 个内置插件**，覆盖 16 个学科的可视化、仿真与数据分析；
3. **26 个科研工具**，承接画像、清洗、推断、组图、报告与复现各环节；
4. **浏览器内运行时**，包括 CPython（Pyodide）、webR、DuckDB-WASM 与 14 个 WGSL 计算内核。



下表汇总本书引用的核心数字，各项均可在公开仓库中核查：

维度	现状
内置插件	107 个，覆盖 16 个学科（97 个随启动自动加载，10 个按需加载）
科研工具	26 个，分六组，均可嵌入工作台画布
流程区块	38 个，覆盖数据源、变换、过滤、数学、统计、单位、可视化与绘图
计算内核	14 个 WGSL 计算内核，各配数学一致的 CPU 实现
脚本运行时	CPython（Pyodide）、webR 0.6.0、DuckDB-WASM，随应用自托管
数据格式	CSV / JSON / HDF5 / NetCDF / FITS / Zarr / Parquet 等统一导入
质量保障	2815 个单元测试（173 个文件）、14 套端到端测试、5 条 CI 工作流
开源治理	MIT 协议；发版经 Zenodo 归档并铸造 DOI；SBOM 与引用元数据齐备

上述数字背后是三条已经成立的技术前提。

1. **浏览器图形与计算接口成熟：** WebGPU 在主流浏览器默认启用，WebAssembly 以接近原生的速度运行 CPython 与 R 解释器，这使"在网页里做严肃计算"从权宜方案变为工程可行。
2. **本地存储能力足够：** Origin Private File System 与 IndexedDB 提供 GB 级持久化，数据集、运行记录与 Git 历史都存放在其中，关闭浏览器后依然保留。
3. **开放格式保证可迁移：** 项目可随时导出为单个 `.clproj` 文件在设备间流转，数据文件本身不被包装进私有格式。

不同使用者在其中找到各自的入口：

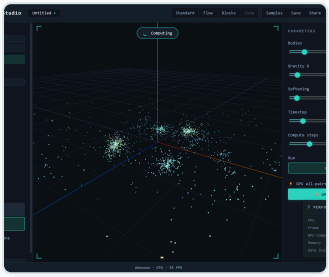
1. **标准模式**，第一次接触数据的人拖入文件开始看图；
2. **流程模式**，需要整理多步流程的分析者搭管线并逐步预览；
3. **积木模式**，教编程的课堂由此进入，再平滑过渡到真实脚本；
4. **代码模式**，熟悉 Python 或 R 的研究者直接调用 `studio` 接口操作项目数据。

四种入口共享同一份数据与运行记录，起点不同，终点一致。

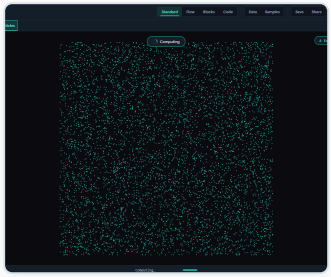


二 典型运行实例

以下实例分别对应六类典型计算：GPU 渲染、蒙特卡洛模拟、偏微分方程数值解、复分析可视化、格子玻尔兹曼流体与参数化研究。画面均来自当前构建的内置插件与科研工具，加载示例数据或调整参数后即可重现；本节只描述各实例的计算内容，完整清单见第三章与第六章。



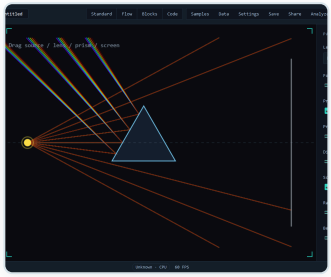
引力 N 体模拟



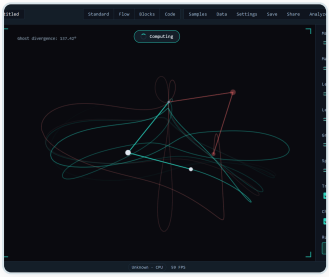
粒子模拟



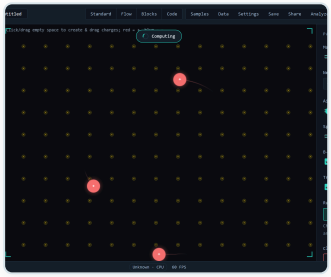
一维量子力学求解器



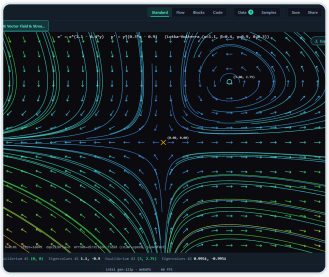
光学实验



双摆（混沌）



电磁场



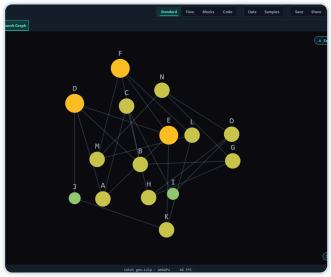
ODE 向量场与流线



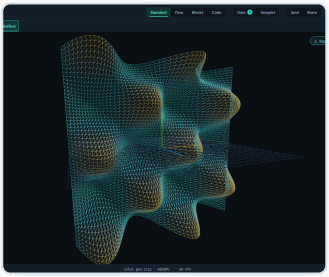
傅里叶级数逼近



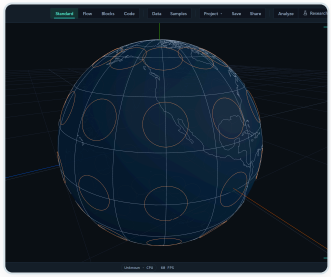
中心极限定理演示台



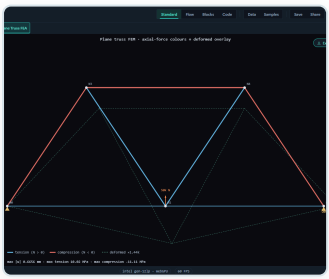
网络图



3D 表面图



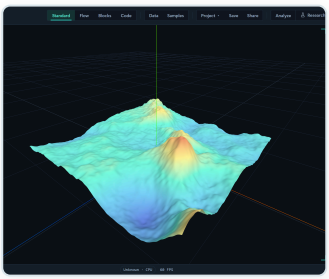
交互地球仪



平面桁架有限元分析



Hodgkin–Huxley 神经元



DEM 地形分析



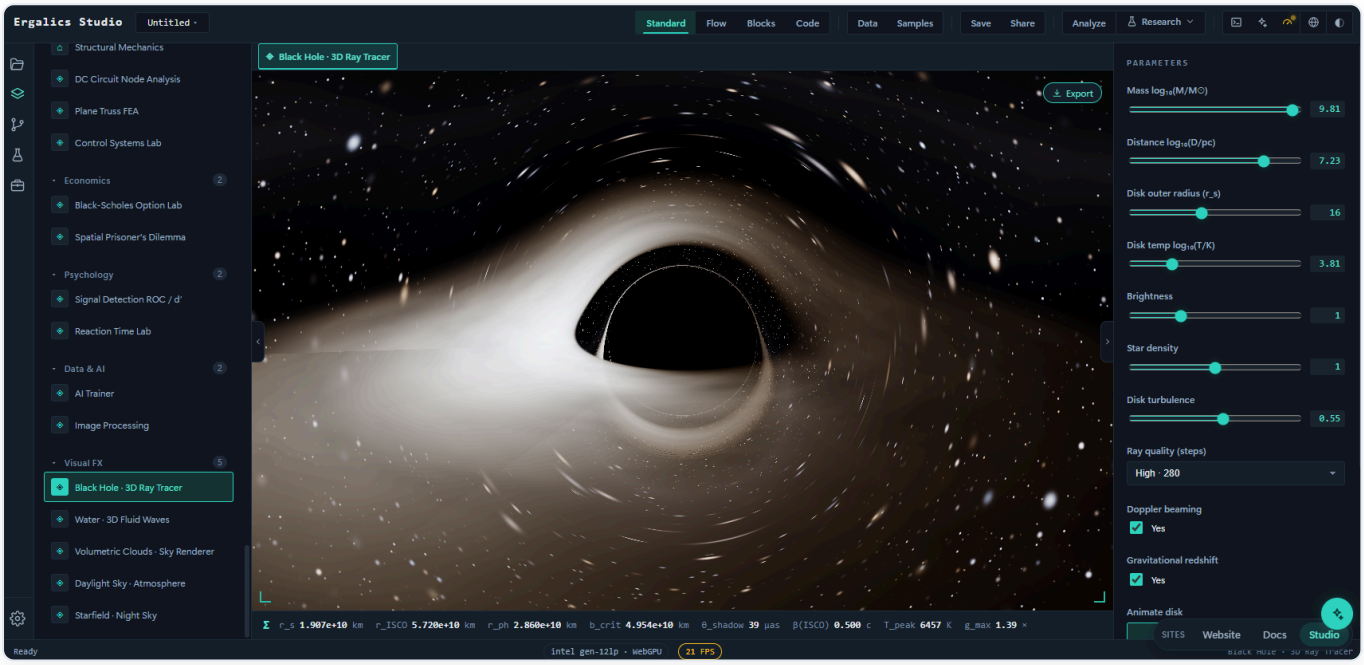
赫罗图

插件图集：十六个学科代表插件的运行画面，全部随启动加载、示例数据一键载入。

黑洞光线追踪

黑洞光线追踪插件对视场内每条光线做 Schwarzschild 时空的测地线积分，光线在引力场中弯曲后采样吸积盘辐射；吸积盘的亮度与色移计入相对论性多普勒集束和引力红移，观察者倾角、盘半径与分辨率以滑块调节，渲染由 WebGPU 逐帧完成。

对时空光线做数值积分是广义相对论可视化的传统难题：光线方程没有解析解，逐帧渲染在桌面软件里意味着漫长的离线计算。本插件把测地线积分写成 WGSL 计算着色器、交由 GPU 并行执行，使这类渲染从离线产物变为逐帧交互——引力透镜与多普勒集束不再是教科书插图，而是随滑块即时变化的第一手观察。



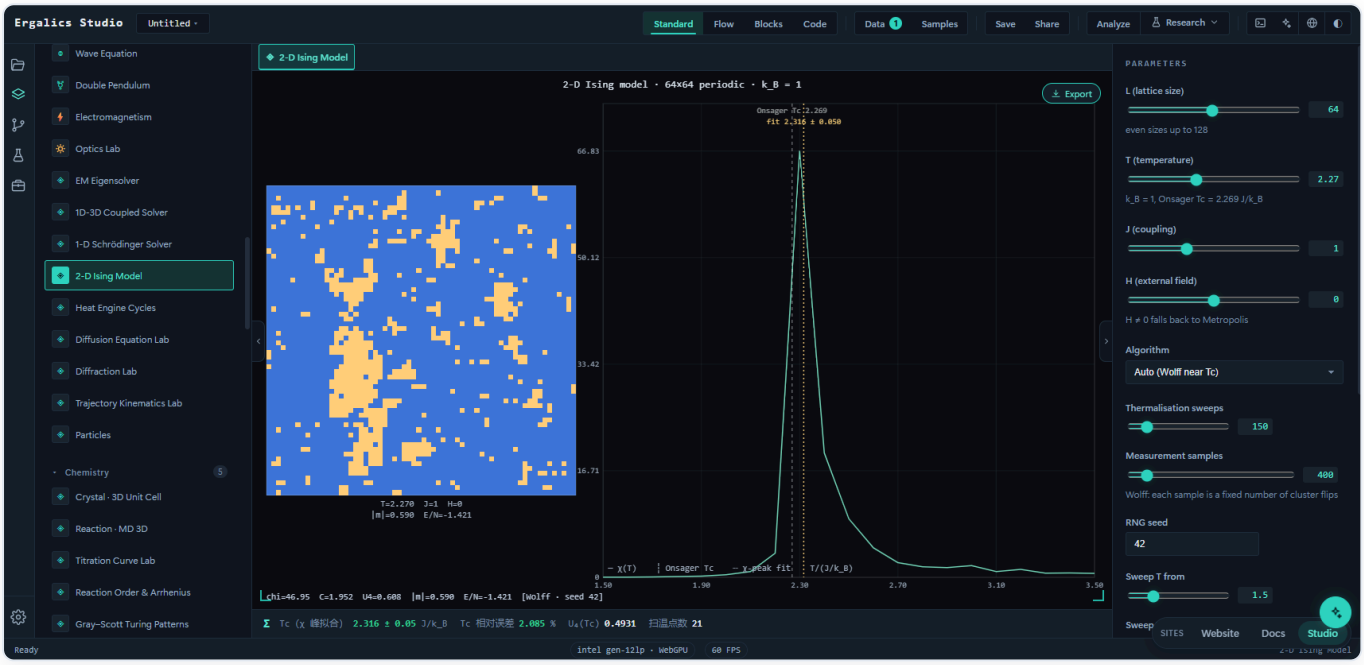
黑洞 · 3D 光线追踪：逐像素测地线积分渲染的引力透镜与吸积盘。

黑洞光线追踪

是什么	Schwarzschild 时空中逐光线的测地线积分实时渲染，吸积盘辐射计入多普勒集束与引力红移。
科研背景	2019 年事件视界望远镜发布的首张黑洞照片即由同类广义相对论射线追踪合成；引力透镜是检验强场引力理论的观测量。

统计物理

二维伊辛插件在周期边界格点上运行 Metropolis 与 Wolff 团簇翻转两种蒙特卡洛算法；温度滑块扫过临界区域时，可以观察自发磁化的形成与消失。插件同时输出比热、磁化率与关联长度曲线，用于定位相变温度并检查有限尺寸效应，每次运行使用可复现的随机种子。相变与临界现象是统计物理的中心问题，但除 Onsager 的二维精确解等个别情形外，临界行为只能依靠蒙特卡洛模拟获得。本插件把这条标准研究路径完整搬到浏览器内：选择采样算法、扫描温度、读取比热与磁化率曲线的峰位、检查有限尺寸效应——教科书中的推理链条成为可亲手重演的实验。



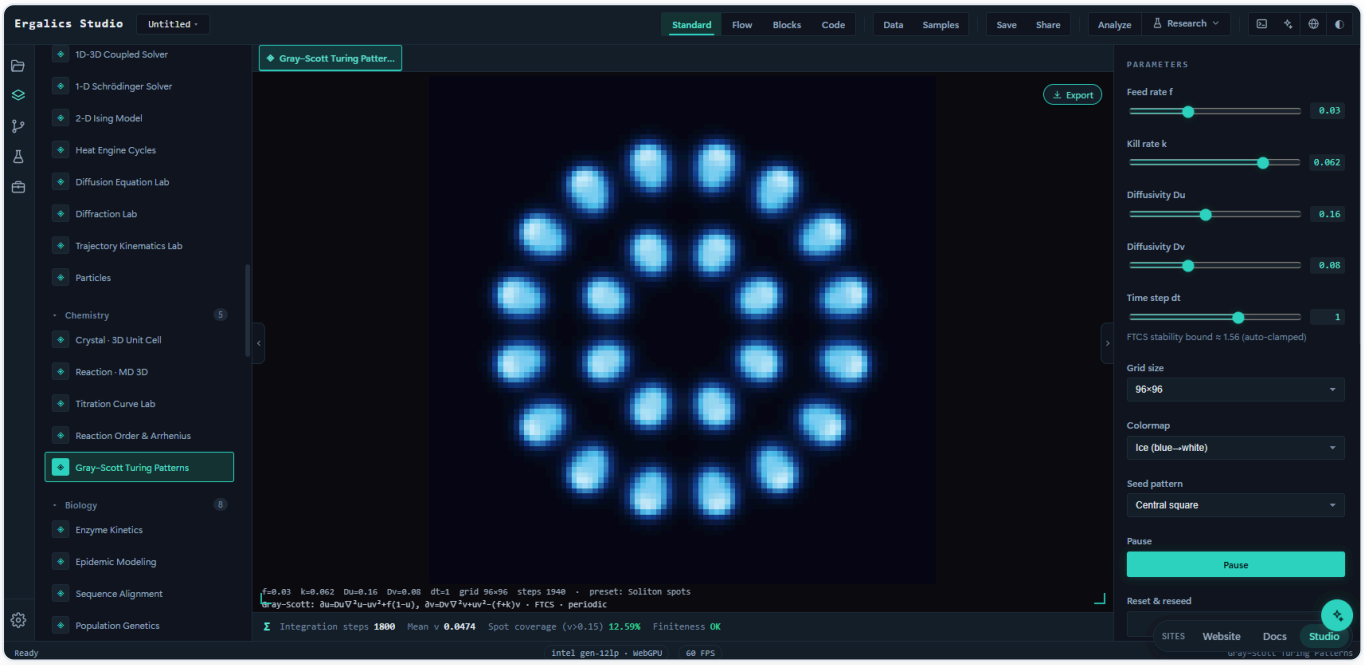
二维伊辛模型：Metropolis / Wolff 蒙特卡洛的磁化构型与磁化率诊断。

二维伊辛模型

是什么	周期格点上的自旋相互作用模型，Metropolis 与 Wolff 团簇翻转两种蒙特卡洛算法采样。
科研背景	相变与临界现象研究的范式模型，Onsager 于 1944 年给出二维精确解；蒙特卡洛模拟由此成为统计物理的标准工具。

偏微分方程数值解

Gray-Scott 反应扩散插件以显式 FTCS 格式求解两种物质浓度的反应扩散方程，二维浓度场随时间演化出斑点、条纹与迷宫等图样；进料率与消去率两个参数决定图样类型，内置预设按 Pearson (1993) 的分类命名，也可从预设出发微调观察图样之间的转换过程。演化在 N×N 周期网格上进行，内置质量守恒数值基准用于核对求解器。反应扩散方程是图灵 1952 年形态发生理论的数学载体，数值求解对格式稳定性与边界处理都有严格要求，历来是计算数学教学的重点。本插件把参数空间变成可漫游的对象：进料率与消去率扫过 Pearson 分类图，斑点、条纹与迷宫之间的转换即时呈现，图样形成的动力学从文献插图变为第一手经验。



Gray-Scott 反应扩散：FTCS 数值解形成的图灵斑图，按 Pearson 分类标注。

Gray-Scott 反应扩散

是什么	两种物质浓度场的反应扩散方程数值解，图样类型由进料率与消去率两个参数决定。
科研背景	图灵于 1952 年提出反应扩散机制解释生物形态发生；斑图形成至今仍是非线性科学与发育生物学的活跃议题。

复分析可视化

域着色插件对复函数 f(z) 逐像素计算幅角与模，分别映射为色相与亮度；内置表达式解析器，支持缩放与平移，等值线带按对数模长绘制，绕数按辐角原理统计，零点与极点的位置在色彩变化中直接可读，是复变函数教学与函数探索的直观工具。

复函数没有实函数那样的函数图像，一幅图同时呈现幅角与模长是复分析可视化的长期难题，域着色以色相与亮度两个通道一并解决。任意 f(z) 输入即可渲染，零点与极点的计数在图上可直接核对——辐角原理从定理变成看得见的事实。



复变函数域着色：色相编码幅角、亮度编码模长，零点与极点清晰可辨。

复变函数域着色

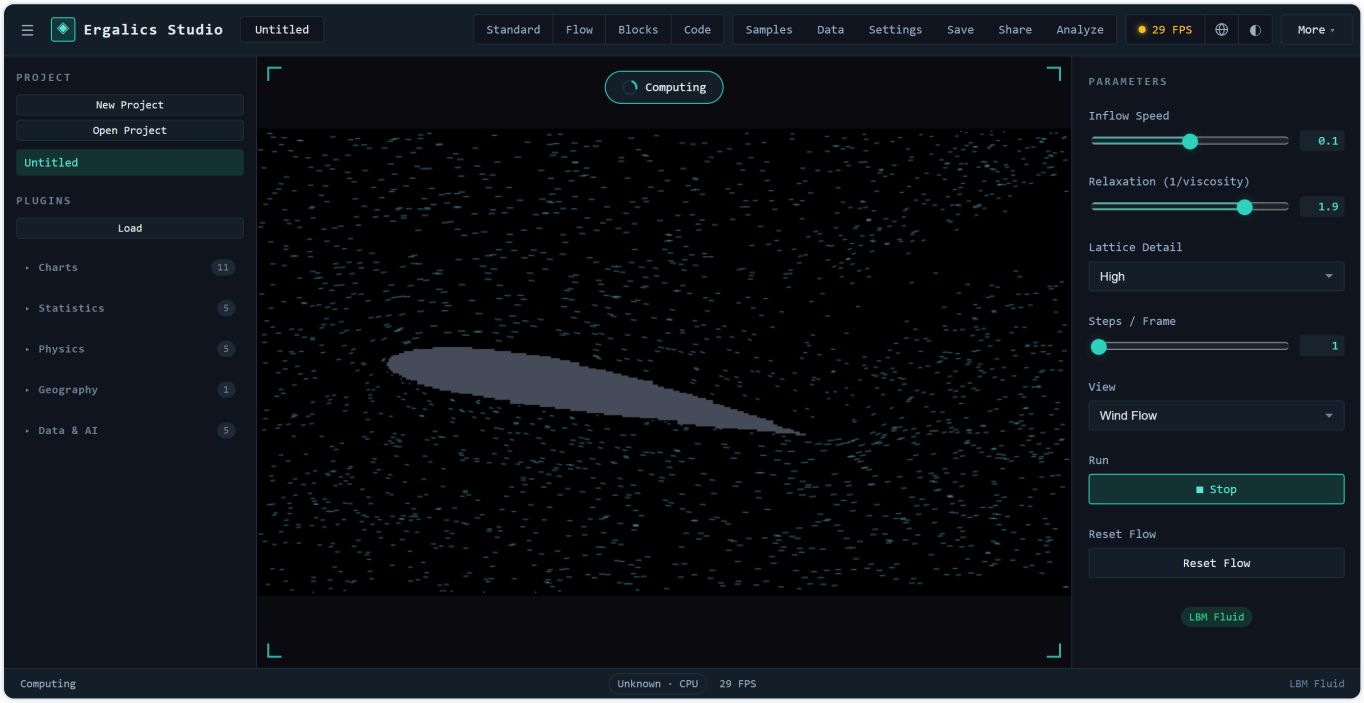
是什么　把复函数的幅角与模长分别映射为色相与亮度的逐像素可视化。

科研背景　复分析中零点、极点与解析结构的直观研究工具，也是复变函数教学的主流图示。

流体模拟

格子 Boltzmann 插件以 D2Q9 格子模拟二维通道流，圆柱绕流的涡街随时间步推进逐步显现；计算由 GPU 内核逐步执行，并在设备不支持时降级到 CPU 完成。

直接求解 Navier-Stokes 方程在复杂边界与多相流情形下代价高昂，格子 Boltzmann 方法从介观动理学出发，以分布函数的碰撞与迁移再现宏观流体，是计算流体力学的现代分支。D2Q9 规则的高度规整与 GPU 并行架构天然契合，卡门涡街的形成与脱落由此可以在浏览器内逐帧观察。



流体模拟：D2Q9 格子 Boltzmann 通道流，GPU 逐步计算并支持 CPU 降级。

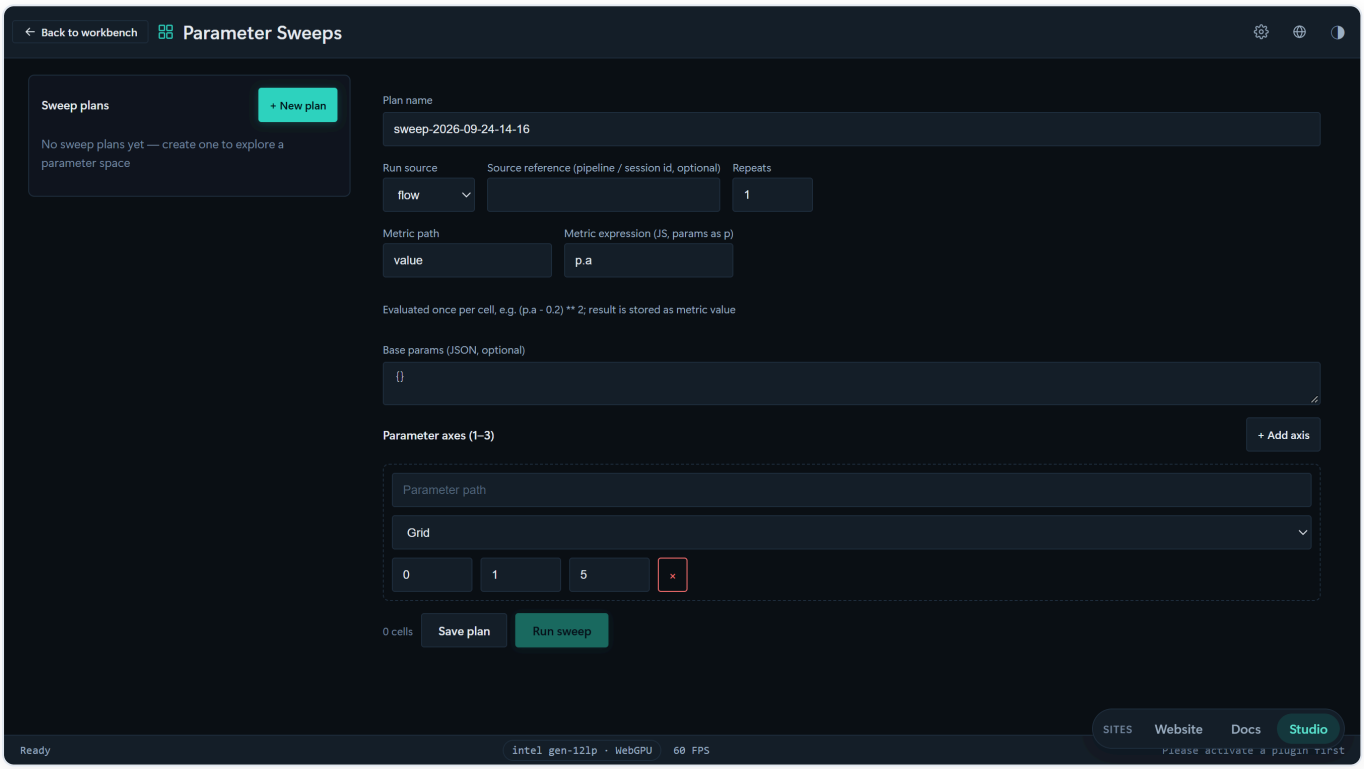
格子 Boltzmann 流体

是什么	以介观粒子的碰撞-流动规则模拟流体，D2Q9 格子上的二维通道流与圆柱绕流。
科研背景	格子 Boltzmann 是计算流体力学的主流方法之一，广泛用于多孔介质渗流、微流动与多相流模拟。

参数化研究

参数扫描工具对指定参数网格逐一运行模型并汇总输出指标，结果以热力图与曲线呈现，用于观察模型行为对参数的敏感性、定位稳定区间，也为后续的不确定性分析圈定输入范围。

单次模拟回答"参数取某值时会怎样"，参数化研究回答"行为如何随参数变化"——这是从演示走向研究的分水岭。手写循环加表格汇总的传统做法把时间耗在样板代码上；本工具将网格定义、逐点执行、指标提取与热力图汇总整合为一站式流程，扫描结果随项目保存，可整组复跑。扫描计划被展开为确定性设计点：全网格与列表轴取完整笛卡尔积，拉丁超立方轴按维度分层抽样，混合两种抽样的方案被显式拒绝——此时样本量没有公认的定义；执行完成后可查看响应面。



参数扫描：参数网格上的指标热力图与响应曲线。

参数扫描

是什么	对参数网格逐一运行模型并汇总输出指标的系统性实验工具。
科研背景	敏感性分析与相图绘制的通用手段；扫描圈定的候选区间为后续不确定性量化划定输入范围。

六个实例共享同一组运行条件：全部计算发生在浏览器标签页内，不依赖任何服务器；参数与随机种子可复现，同一组输入必然得到同一组输出；关键指标经统一的科学输出总线汇入画布顶部的读数条，与图、表一起进入后续的报告与复现记录。实例的数值口径可以与理论直接对照——磁化率峰位对照 Onsager 精确临界温度、吸积盘色移对照相对论公式——一旦出现系统偏离，即可作为模型或参数问题的线索回查。

驱动这六个实例不需要编写代码：滑杆、下拉与文件控件即可完成全部操作；需要更细控制时切换到代码模式，同一份参数在脚本中继续可用。

三 产品构成与工作模式

产品的核心是一条完整链路：数据进入、探索、建模推断、出版级组图、报告交付、全程可复现。每一段由对应的科研工具承接，且整条链在浏览器内闭合。

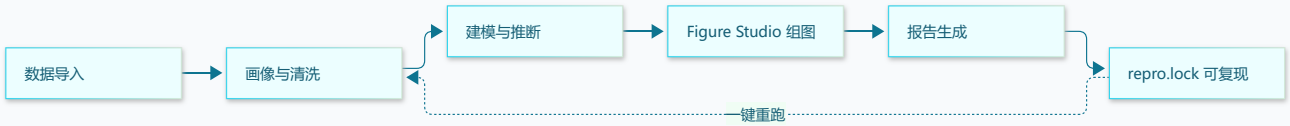


图 1

从数据到交付的链路：各段由独立科研工具承接，全程留在浏览器内。

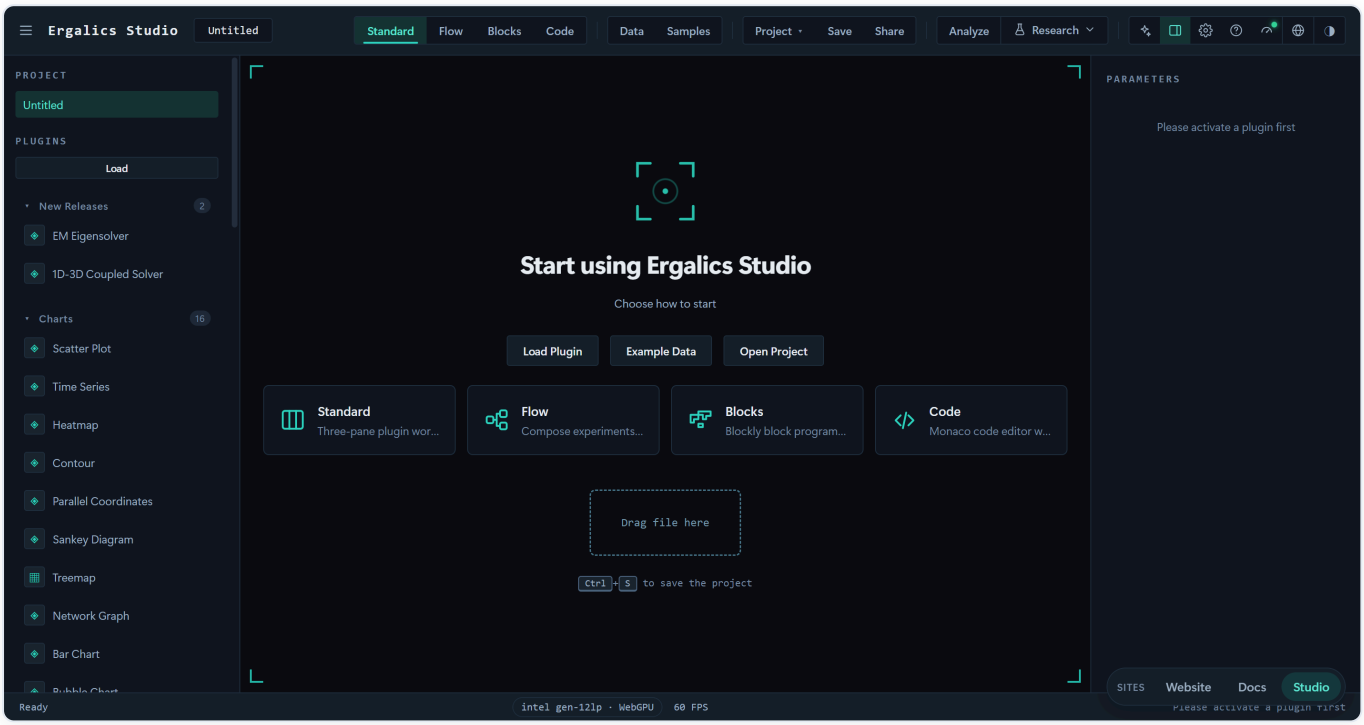
工作台提供四种模式，对应不同的使用深度。流程、积木与代码三种模式共享同一份中间表示（IR），可以往返互转，Python、R、JavaScript 三种语言亦可互译。

模式	面向	工作方式
标准 Standard	快速观察	数据集拖入插件即出图
流程 Flow	管线搭建	38 个内置区块组成数据流图，拓扑执行、逐节点检查
积木 Block	学习者与命令式偏好	类 Scratch 积木编辑器，可脚本化
代码 Code	真实脚本	Monaco 编辑器，Python 走 CPython（Pyodide），R 可升级到完整 webR 运行时

四种模式之间可以随时切换，项目数据与运行记录在切换后保持不变；一个分析的不同阶段可以在不同模式中完成——例如在流程模式整理数据、在代码模式微调脚本、再回到标准模式查看结果。

标准模式

欢迎页完成 WebGPU、OPFS 与各运行时的自检，自检结果同时决定计算档位——WebGPU 可用时各计算内核走 GPU 加速，不可用时插件以数学一致的 CPU 实现完成同样的计算；启动网格列出全部科研工具与示例项目。数据文件拖入任意插件即出图，是"有数据、想先看看"时的最快路径。



标准模式：欢迎页完成环境自检，启动网格通向全部科研工具。

标准模式	
适合	第一次接触数据、想立刻看到结果的使用者。
如何用	把文件拖入任意插件、调滑杆看图；环境自检决定 GPU 加速或数学一致的 CPU 档位。
边界	多步整理与脚本控制分别交给流程模式与代码模式。

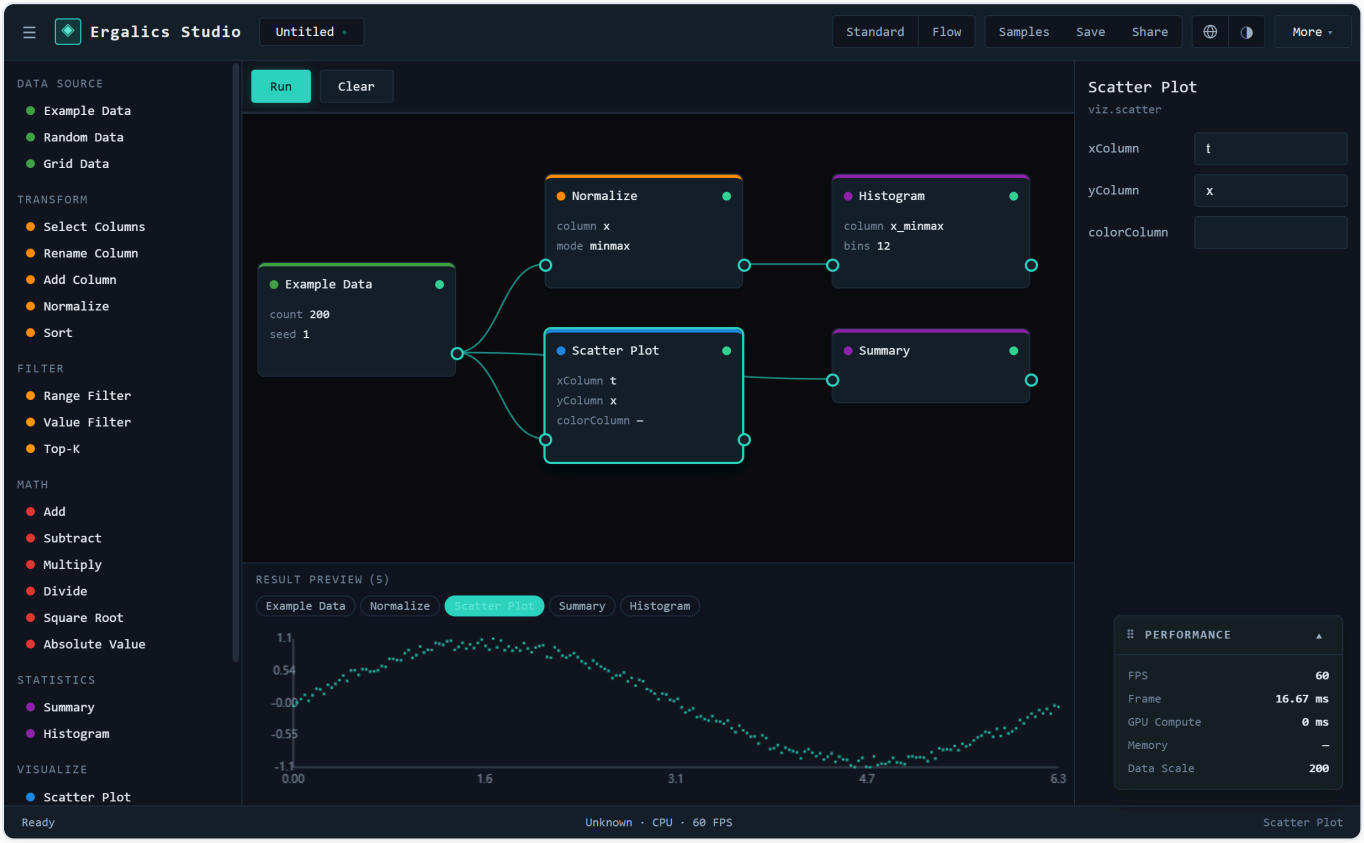
插件的参数面板由宿主依据插件清单自动生成本地化表单，覆盖范围滑杆、下拉、数字、复选框、文本、文件、按钮与开关八类控件；调整参数即时重新渲染，无需编写任何代码。画布顶部的 ScienceOutputStrip 条带实时显示当前插件的关键读数——收敛判据、残差、统计量——同一套读数口径贯穿全部科研级插件。

导出分两层： 画布级由统一的"导出"菜单承担，把当前插件的 2D 画布或 3D 场景下载为 PNG（3D 场景额外提供透明背景选项），或保存为工作区 `figures/` 目录下的文件；数据级由各插件在参数面板以按钮动作自声明，把所属表格数据导出为 RFC-4180 CSV。

插件画布对数据保持诚实： 仿真类插件初始为空，仅在加载数据后运行，空数据启动会收到明确提示而非静默空跑；每个核心插件附带一键可载的示例数据集，加载后即可重现文档中的画面。

流程模式

面向多步管线：区块按连线构成有向无环图，执行器按拓扑顺序增量运行——执行器带节点级增量缓存与脏值传播失效，修改单个区块的参数，只有它及其下游会重新执行；运行支持取消与并发去重，重复触发运行不会产生并行执行，取消会真正终止进行中的计算节点。每个节点可以单独查看输出与诊断信息。



流程模式：区块连线成管线，按拓扑顺序增量执行。

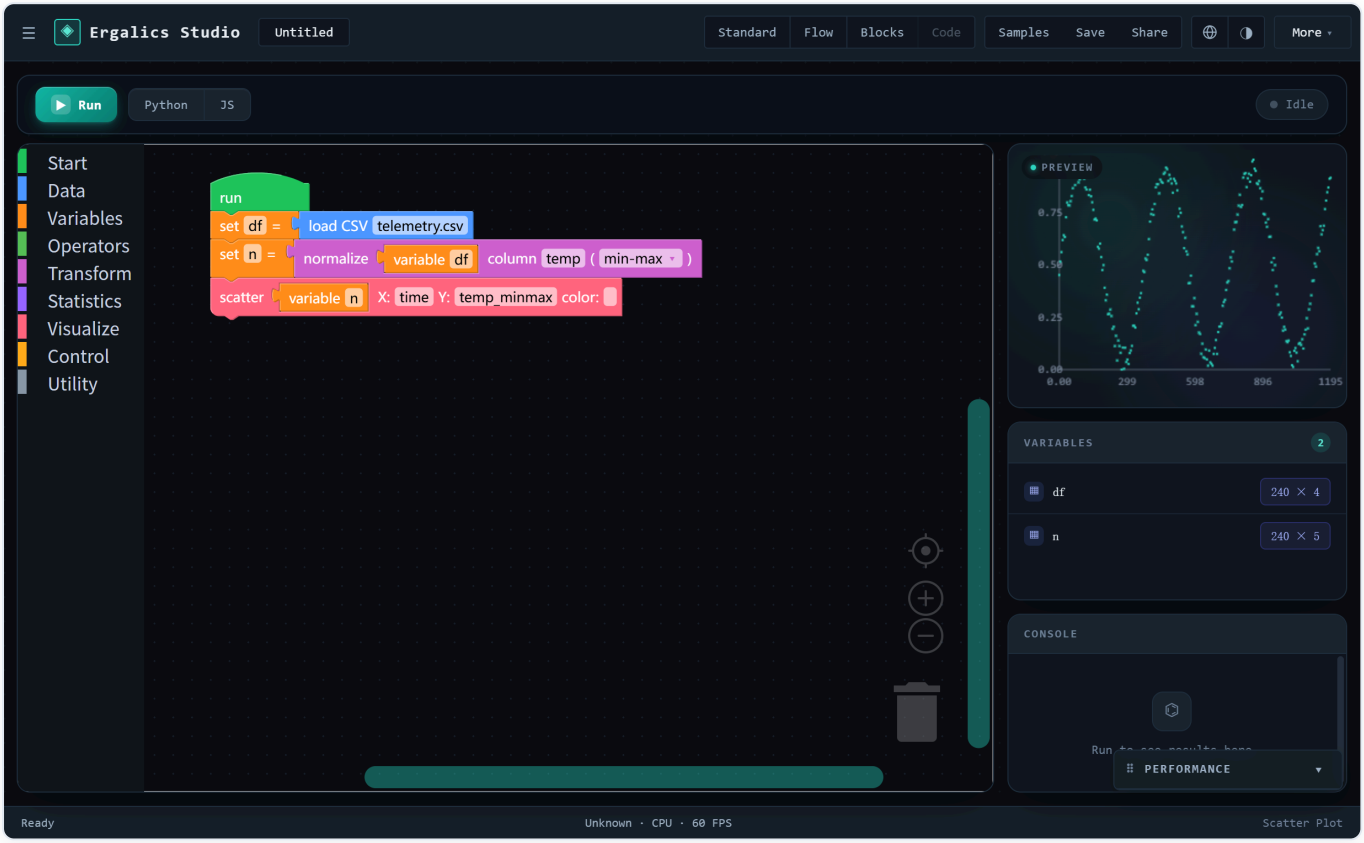
流程模式

适合	需要整理多步数据管线并反复调参的分析者。
如何用	38 个内置区块连线成有向无环图，每个节点可单独预览输出与诊断。
价值	节点级增量缓存让单参数试错只重算受影响的下游节点，大管线的调参成本大幅降低。

38 个内置区块分八类——数据源、变换、过滤、数学、统计、单位、可视化与绘图，覆盖从"读入 CSV"到"分组聚合再画图"的常见链路。每个区块的中间结果可以展开为表格或图形预览，出错时从报错节点直接定位上游；整张管线图可保存为项目的一部分，下次打开继续编辑。

积木模式

用 Blockly 提供命令式编程入口，积木类型覆盖循环、分支、变量、事件与绘图；积木程序与流程、代码共享同一份中间表示，可以在三种形态之间往返转换，同一逻辑不会被锁定在某一种表达里。编辑器以懒加载分包交付，不影响标准与流程模式的首屏加载。



积木模式：积木程序与流程、代码共享同一中间表示。

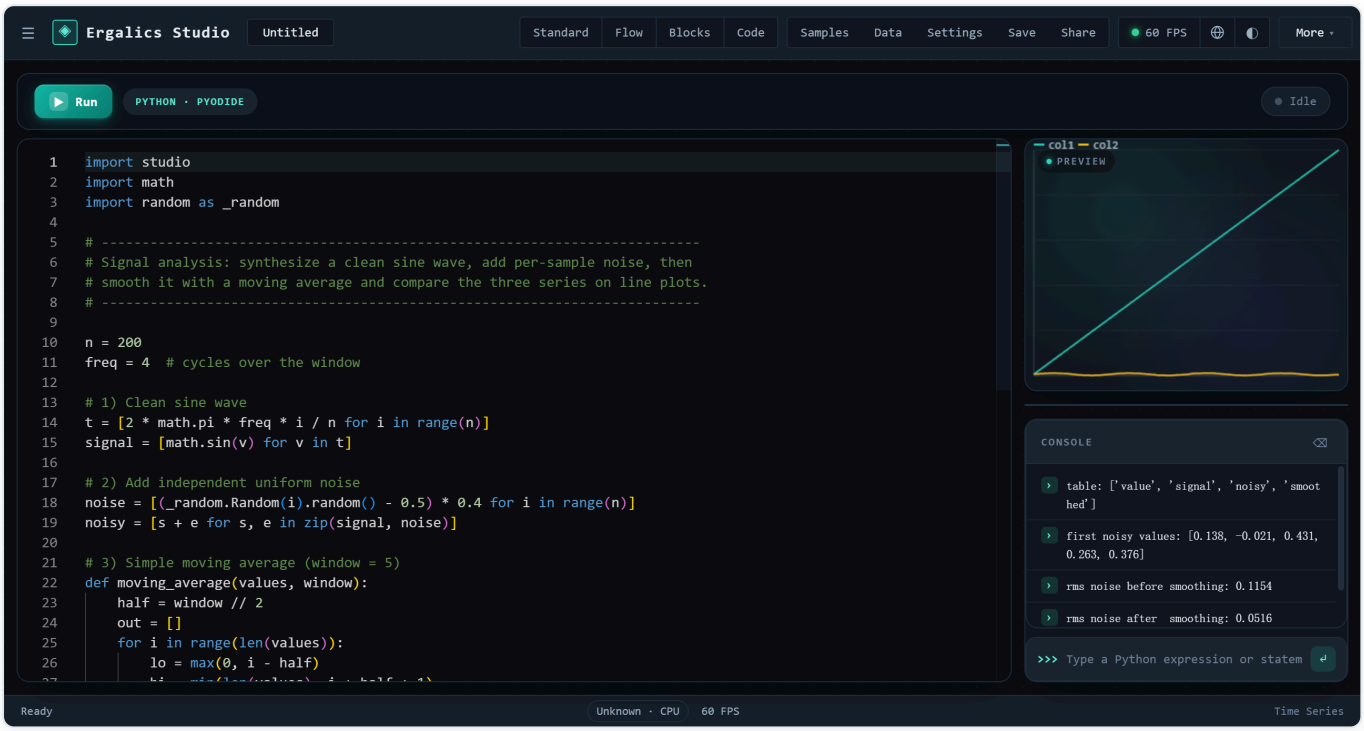
积木模式

适合	编程初学者与课堂教学。
如何用	类 Scratch 积木搭建循环、分支、变量与绘图逻辑，可一键升级为 JavaScript / Python 继续编辑。
价值	从图形化命令式思维到文本代码的过渡桥梁；三种形态共享同一中间表示，练习成果不因切换而丢失。

积木程序可以随时"升级"为可读的 JavaScript 或 Python 代码继续编辑，反向亦可把脚本"降级"回积木——转换语义由三态往返互转的单元测试固化。对教学场景，这意味着同一道练习可以先拼积木、再看代码、最后改成流程管线，三个阶段共享同一份数据与运行记录。

代码模式

使用 Monaco 编辑器，支持 Python / R / JavaScript 三种语言：Python 运行于真实 CPython，R 在 webR 分发包存在时为完整运行时；切换语言时整份缓冲区经预览窗互译确认后应用，往返转换由单元测试固化。



代码模式：语言切换经预览窗确认，三语言往返互译由单元测试固化。

代码模式

适合	熟悉 Python / R / JavaScript 的研究者。
如何用	Monaco 编辑器调用 studio 接口直接读写项目数据与运行记录。
价值	插件面板覆盖不到的自定义分析与批处理在这里实现，结果同样进入实验台账与数据血缘。

Python 环境中的 `studio` 模块把项目数据直接暴露给脚本：DataFrame 可以读写项目文件，计算结果存回后自动进入实验台账与数据血缘；R 与 JavaScript 通过共享 IR 引擎访问同一份数据。`studio.plot` 经渲染桥接落到与流程模式可视化区块完全相同的插件渲染器。停止运行会终止并重启 Worker，失控循环不会卡死页面；`Ctrl+Enter` 一键运行当前缓冲区。三种语言看到的是同一个项目，区别只在表达方式。

四 端到端分析流程

每个项目同时是一个 **Git 仓库**（浏览器端 isomorphic-git），侧栏提供分支切换与规范提交，整个项目可导出为 `.clproj` 文件离线流转。数据存于 IndexedDB / OPFS，无账号，无云端副本。

一次典型分析沿"数据 → 画像 → 清洗 → 建模与推断 → 组图 → 报告"的主链推进，每一步的输出作为下一步的输入；两条记录线贯穿全程——每一次运行写入实验台账，每一次文件读写进入数据血缘。

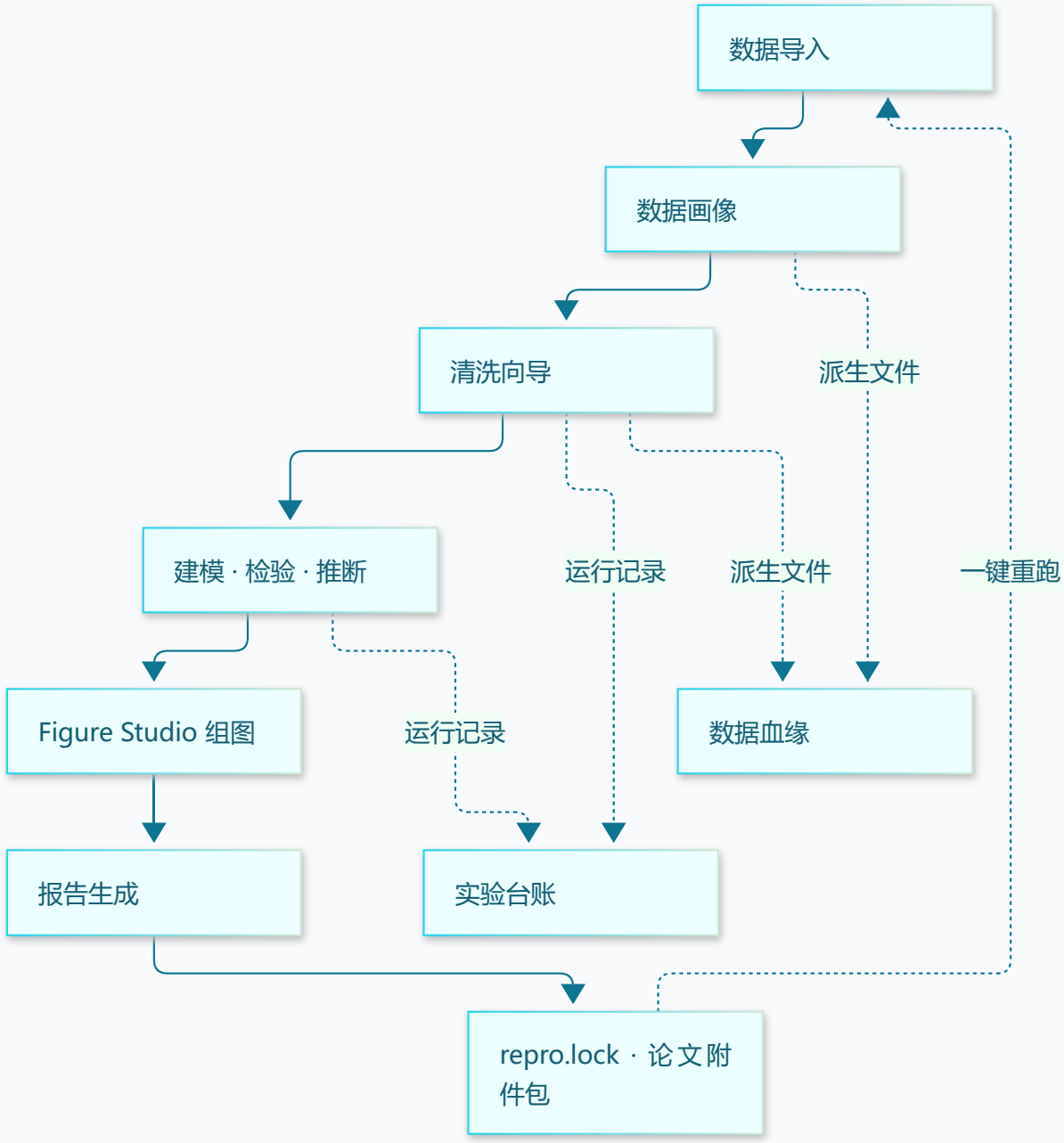
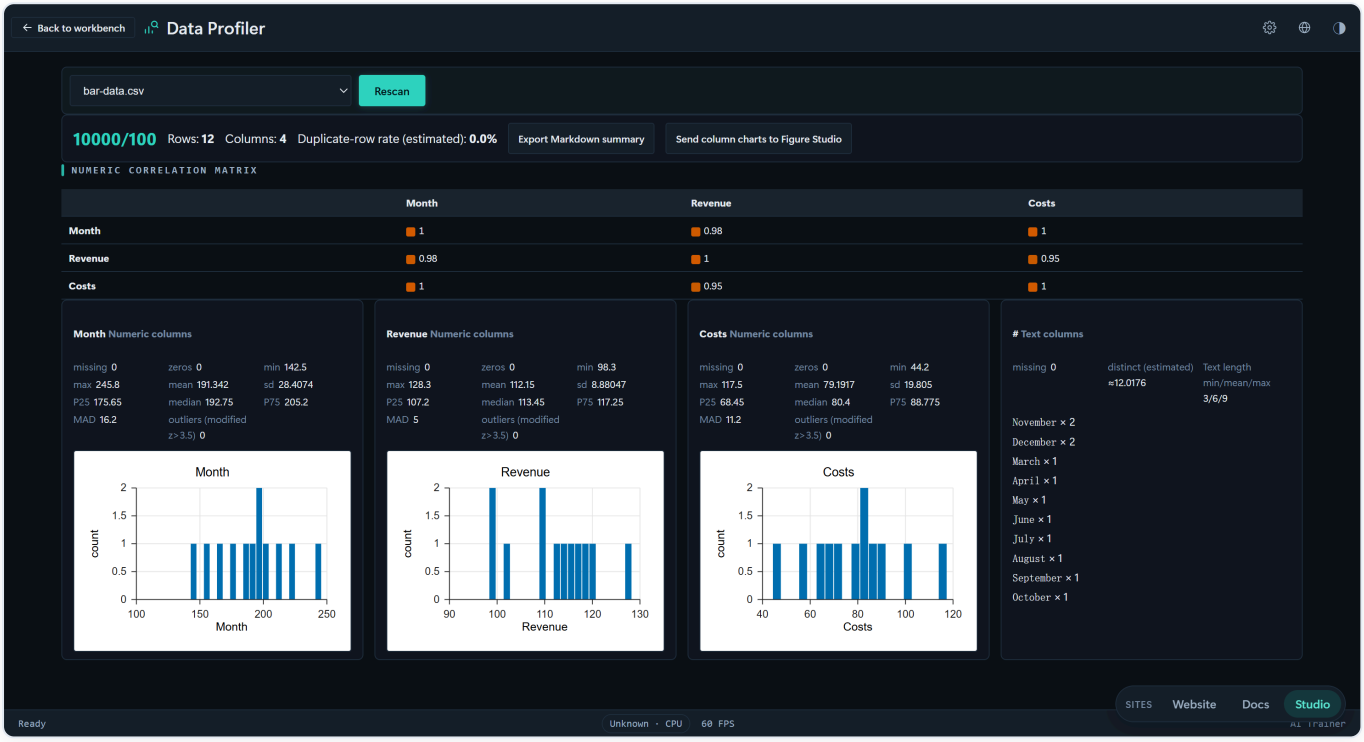


图 2

端到端分析流程：实线为数据流，虚线为记录流；终点封存复现指纹，支持一键重跑。

数据画像（Profiler）

拖入 CSV 后，数据画像（Profiler）给出列类型、缺失分布、相关矩阵与质量分，问题清单指出异常值与高缺失列；画像结果可以导出为 CSV，供报告与后续步骤引用。计算是流式单遍的：数值列以 Welford 递推求精确均值与方差，蓄水池采样取分位数，修正 z 分数标记离群；文本列以 HyperLogLog 估计基数；表级给出 Pearson / Spearman 相关与重复率，最终综合成 0–100 的确定性质量分。



数据画像：相关矩阵、质量分与问题清单。

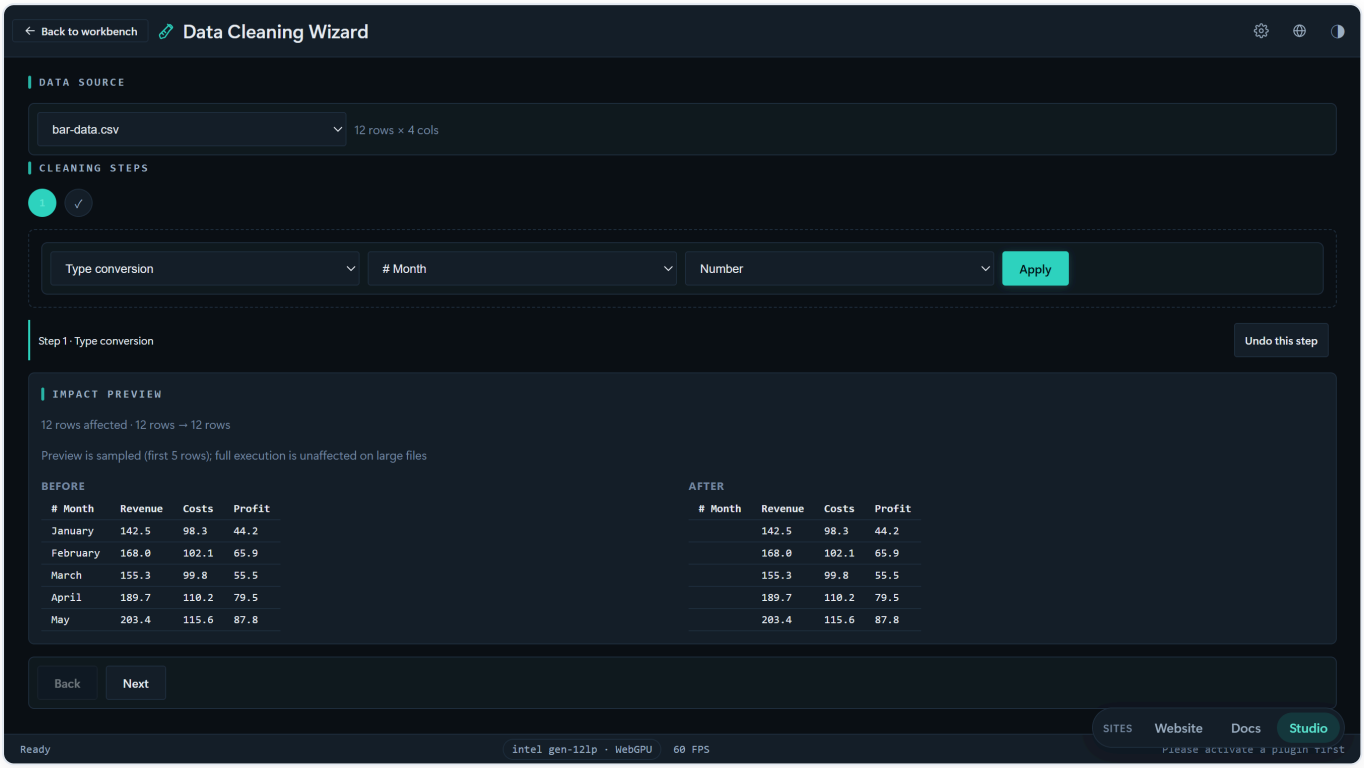
数据画像

功能	列类型、缺失分布、相关矩阵、0–100 质量分与问题清单；Welford 单遍均值方差、蓄水池采样分位数、HyperLogLog 基数估计。
科研场景	拿到任何数据后的第一步：判断质量、决定清洗优先级，画像结果可导出 CSV 供报告引用。
为何必要	真实数据几乎总有缺失、异常与类型错误；先画像后清洗，缺陷才不会沿管线传导到最终结论。

画像全程只读——原始数据文件在整条链路的任何步骤中都不会被修改，所有派生结果都以新文件形式写入项目。

清洗向导

清洗向导执行去重、类型修正、缺失填充与离群处理：每条规则执行前后给出行数与受影响列的摘要，每一步可回退；清洗后的数据以新文件写回项目，原始文件保持只读。



清洗向导：每一步规则可回退，操作序列进入数据血缘。

清洗向导

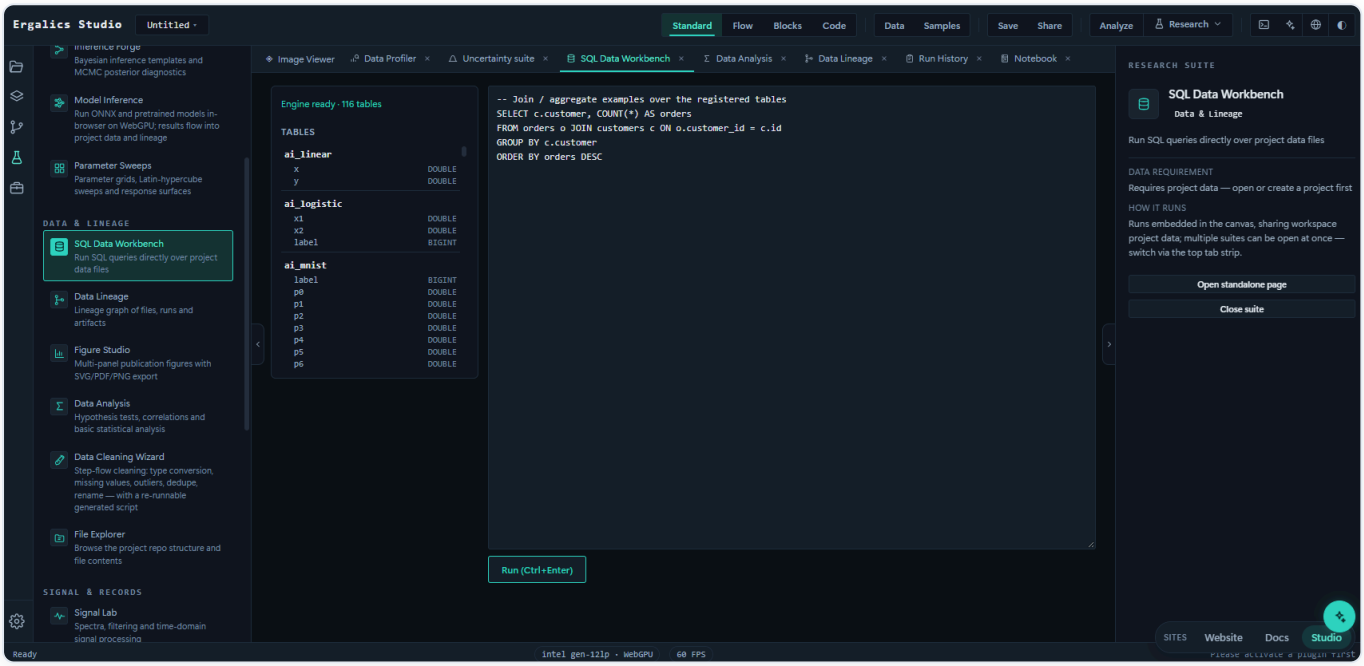
功能	类型转换、缺失值策略、离群标注、去重与列重命名五类规则，逐步执行、每步可回退。
科研场景	建模前把原始记录整理为可分析形态；操作序列作为运行记录进入数据血缘。
为何必要	一列被误读为文本足以让整列数值退出分析；规则化且可回退的清洗使数据整理本身可复现、可审计。

清洗规则按应用顺序保存为运行记录，同一份数据被哪些规则处理过、处理前后差异如何，都可以逐步回查。步骤模型是五类可序列化操作：类型转换、缺失值策略（删除 / 均值 / 中位数 / 零 / 前向填充）、离群标注（IQR / z 分数）、去重与列重命名；每一步永不改写输入表，因此可以逐步前进、回退、跳转或撤销单步。

SQL 数据工作台

需要用 SQL 直接检视数据时，SQL 数据工作台把项目数据文件注册进 DuckDB-WASM 虚拟文件系统并暴露为表，可直接对项目内文件运行查询；查询引擎懒加载，支持超时与中止，一次失控的查询不会拖垮整个页面。

检视数据是分析中最高频的动作，浏览器内的数据此前只能导出到外部工具再用 SQL 处理。DuckDB-WASM 把列式分析引擎编译进浏览器，本项目进一步把查询对准项目文件本身——注册即查，没有导出导入的中转，查询结果也永远留在本机。



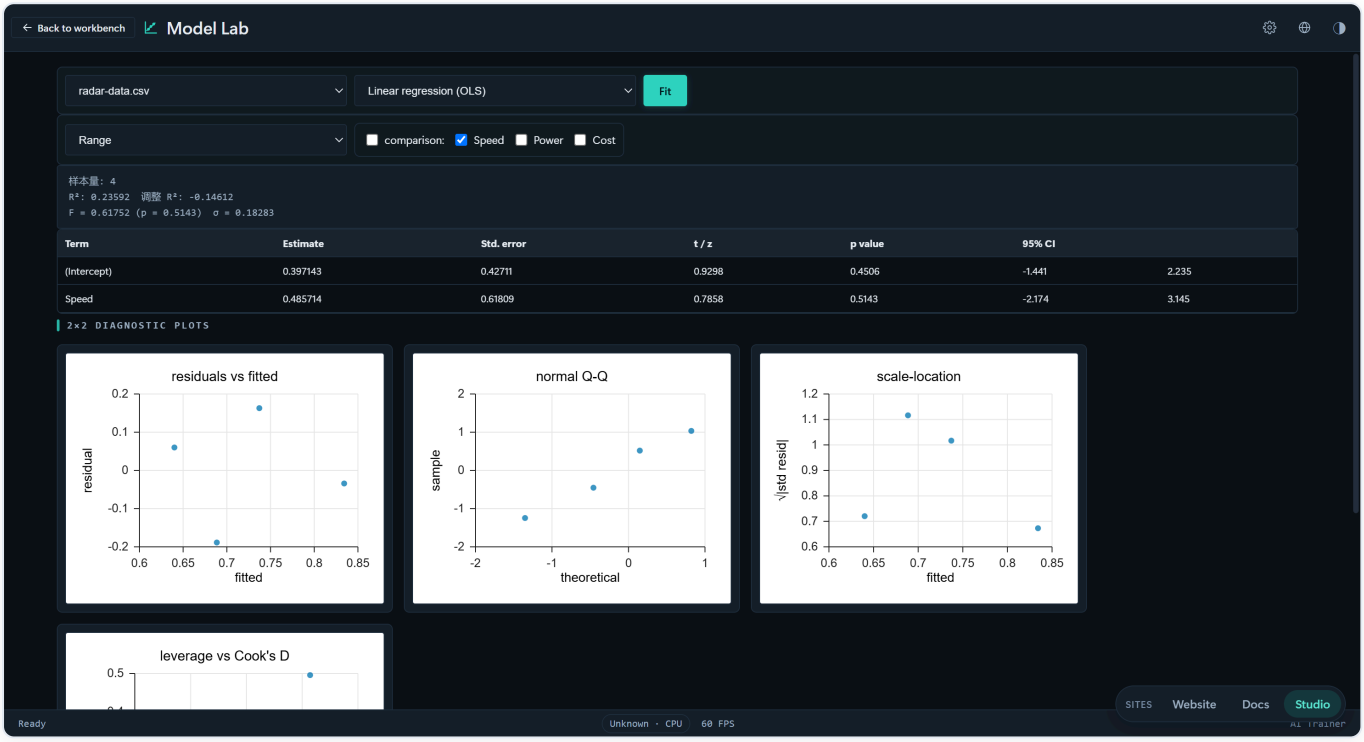
SQL 数据工作台：项目文件直接暴露为 DuckDB 表，查询支持超时与中止。

SQL 数据工作台

功能	把项目内数据文件注册为 DuckDB 表直接运行 SQL；引擎懒加载，支持超时与中止。
科研场景	多表关联、聚合统计与抽样核查——用一句查询代替多轮点选。
为何必要	大数据集的细节检查需要集合式查询能力；在浏览器沙箱内完成意味着数据同样不出本机。

模型工作台

模型工作台拟合 OLS / logistic / ridge / 多项式回归：OLS 经 Householder QR 求解，逻辑回归用 IRLS，岭回归以 K 折交叉验证选正则参数；系数表含估计值、标准误、p 值与置信区间，2×2 残差诊断（残差-拟合、QQ、尺度-位置、残差-杠杆）同步给出。需要参数化不确定性时进入 Inference Forge 做 NUTS 推断；拟合结果作为运行记录保存，多个模型可在实验台账中横向对比。



模型工作台：系数表、残差诊断与拟合质量读数。

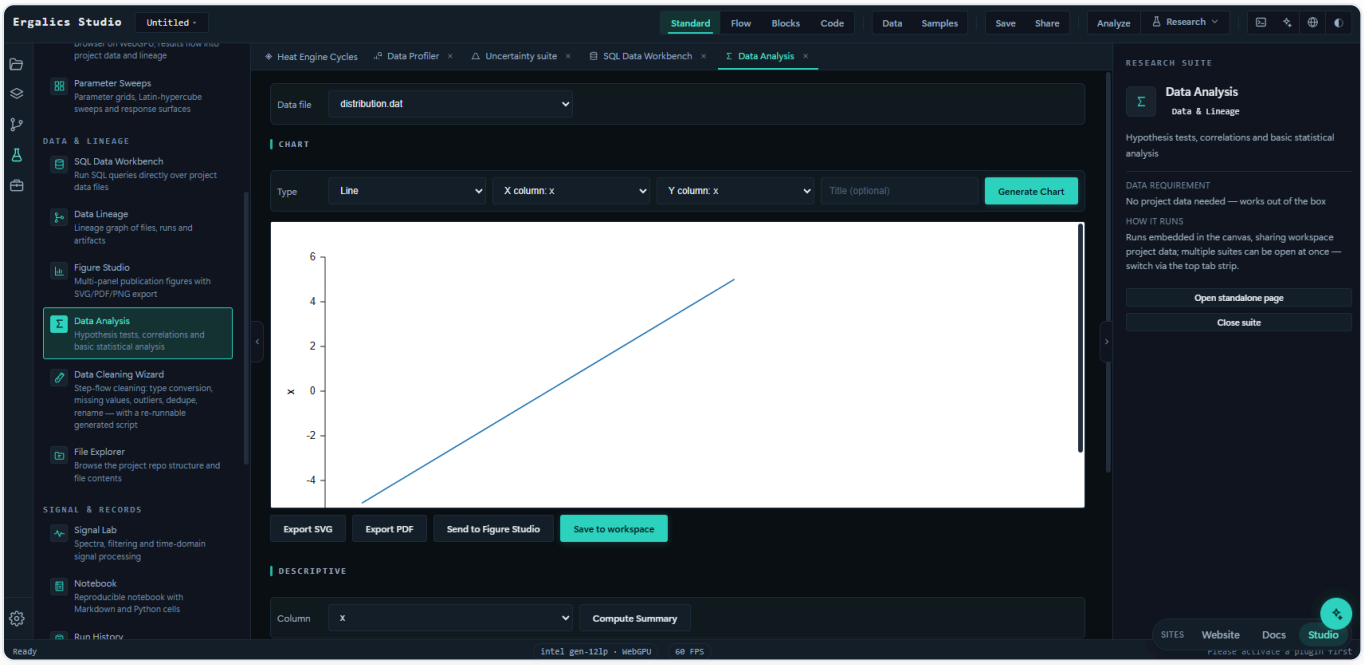
模型工作台

功能	OLS / logistic / ridge / 多项式回归，Householder QR 与 IRLS 求解，K 折交叉验证选参；系数表（估计值、标准误、p 值、置信区间）与 2×2 残差诊断同步给出。
科研场景	剂量-响应、影响因素分析等定量关系建模，系数表可直接进入论文表格。
为何必要	拟合必须经诊断才可信——残差结构会直接暴露模型假设的失效；缺少不确定性的点估计在评审中难以立足。

数据分析

假设检验与基础统计分析的常规入口是数据分析工具：t 检验族、单因素方差分析、Mann-Whitney U、卡方独立性检验与 Cohen's d 效应量，附 Bonferroni 与 Benjamini-Hochberg 多重比较校正；结果可直接转写为中英双语的出版级句子。

检验方法选错、效应量缺失、多重比较不校正，是应用统计中最常见的三类失误。本工具把检验选择、效应量计算与 Bonferroni / BH 校正放进同一界面，并直接转写为出版级句子——统计规范不再依赖使用者的记忆，而被流程本身固化。



数据分析：t 检验、方差分析与多重比较校正，结果转写为出版级句子。

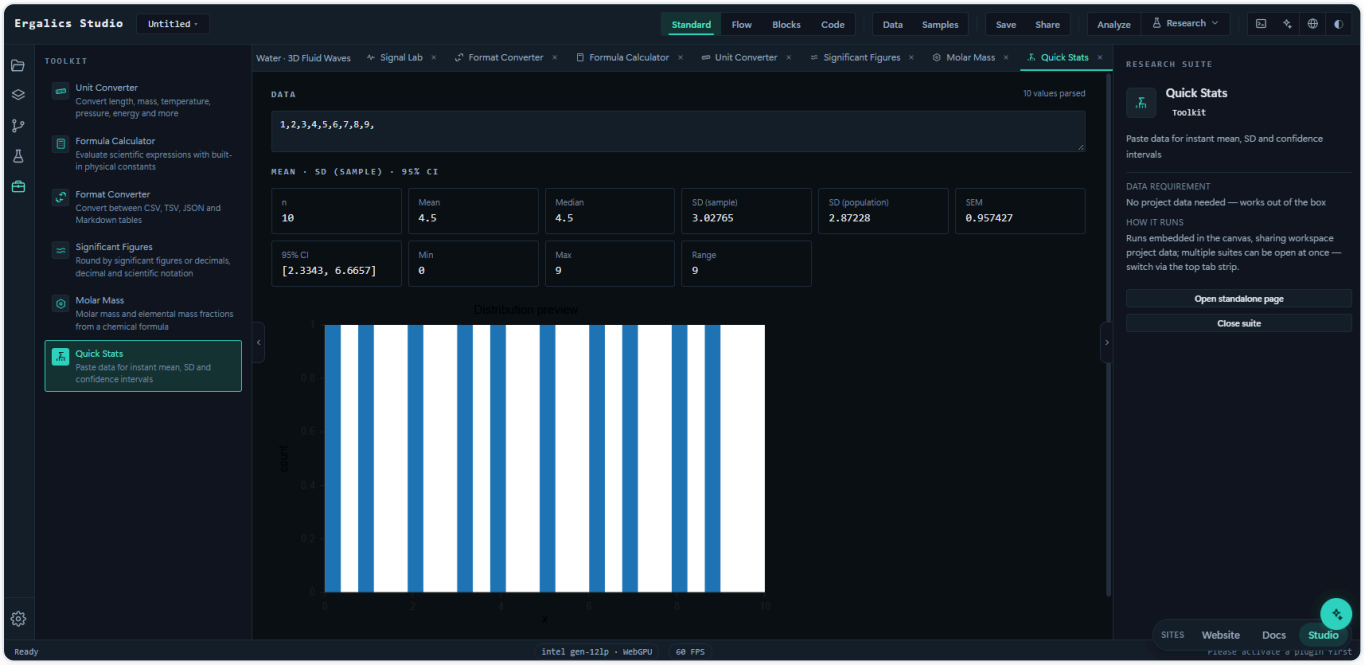
数据分析

功能	t 检验族、单因素方差分析、Mann-Whitney U、卡方独立性检验、Cohen's d 效应量；Bonferroni / Benjamini-Hochberg 多重比较校正。
科研场景	两组处理是否有差异、分类变量是否独立——实验组与对照组比较的第一站。
为何必要	"差异是否显著"需要规范的检验与效应量支撑；多重比较不经校正会产生假阳性。

快速统计

零门槛的描述统计由快速统计承接：粘贴一列数据即得均值、标准差与置信区间，并可一键进入不确定性套件做区间估计。

描述统计是每次分析的第一步，却常常因为没有趁手工具而被跳过或用电子表格凑合。快速统计把这一步压缩为粘贴即算，从数据到第一眼结论只需数秒；需要深入时一键移交不确定性套件，小问题不占用重型工具，也不产生半途而废的草稿。



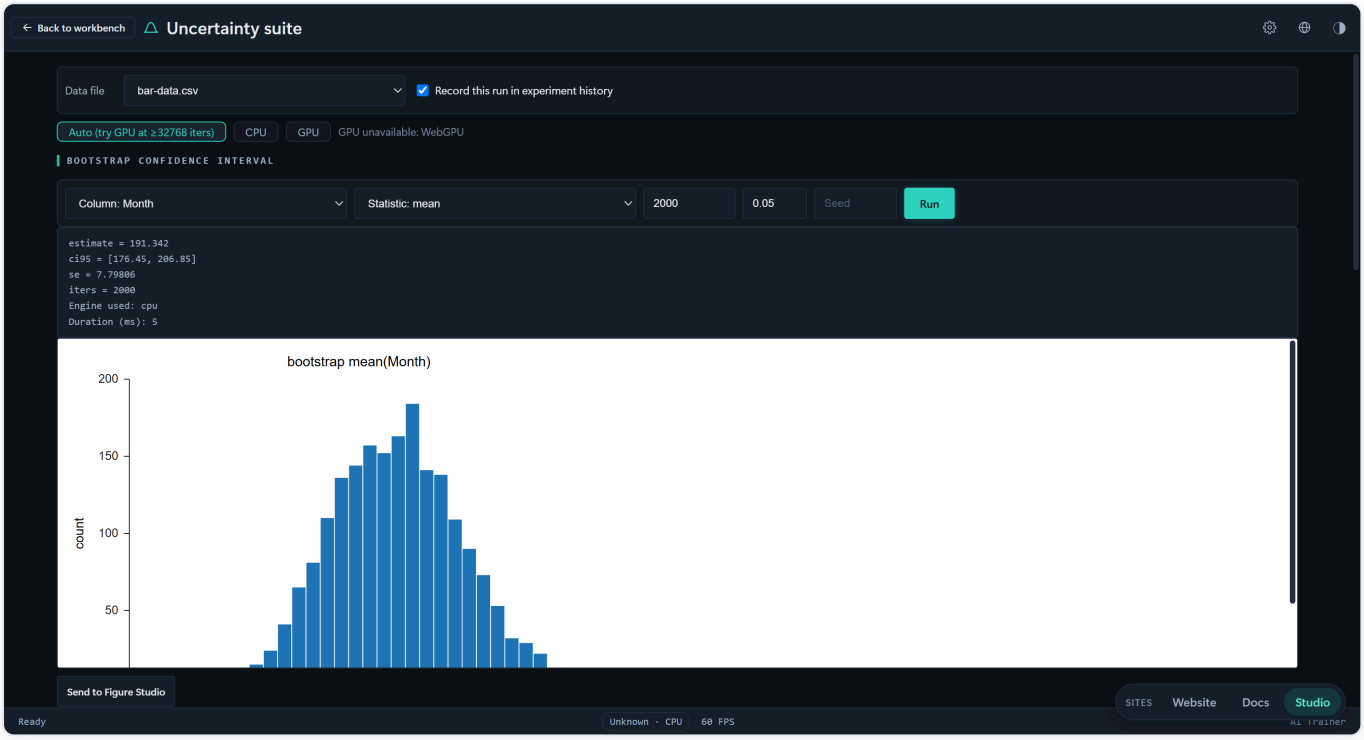
快速统计：粘贴一列数据即得均值、SD 与置信区间。

快速统计

功能	粘贴即算的描述统计：均值、标准差与置信区间，一键移交不确定性套件做区间估计。
科研场景	课堂演示、速查数据特征、快速核对计算结果。
为何必要	从"看一眼这列数据长什么样"到正式建模之间，需要一个没有学习成本的入口。

不确定性套件

"这个数字有多确定"由不确定性套件变成可计算的对象：Bootstrap 置信区间、蒙特卡洛传播与 MCMC 三条路径给出 R-hat、有效样本量 ESS、HDI 与 MCSE 等收敛诊断。样本量足够大时自动切换 WGSL GPU 引擎，未达阈值或设备不可用时回落 CPU，两条路径在同一随机数序列下结果一致。



不确定性套件：Bootstrap 重采样的分位数置信区间与蒙特卡洛传播。

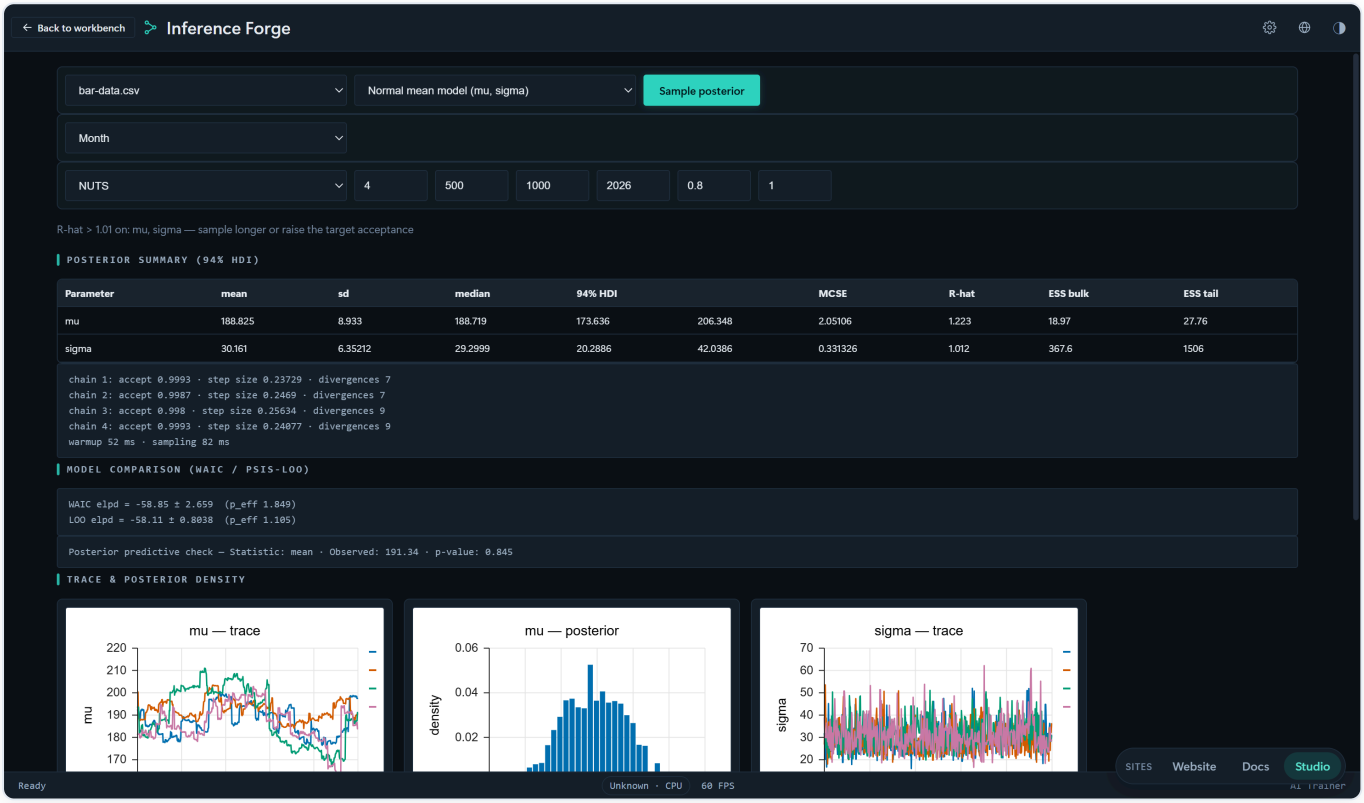
不确定性套件

功能	Bootstrap 置信区间、蒙特卡洛误差传播与 MCMC 三条路径；R-hat / ESS / HDI / MCSE 收敛诊断，GPU 与 CPU 路径数值一致。
科研场景	测量误差与样本波动进入结论之前，先给出区间而非单点。
为何必要	任何由样本推断总体的结论都携带不确定性；只报点估计的结论在评审中会被直接质疑。

Inference Forge

完整的贝叶斯建模由 Inference Forge 承接：NUTS 采样器带 Dual Averaging 步长自适应，无须手工设定步数，另有 WAIC 与 PSIS-LOO 模型比较、后验预测检验与逐链诊断。

贝叶斯推断长期受制于采样调参的门槛：步长失当会导致链不收敛，结论随之失效。NUTS 以双平均步长自适应把这道门槛大幅降低，已是 Stan 等主流平台的标准算法；本工具把同一算法带进浏览器，推断、诊断与模型比较不依赖任何本地安装。



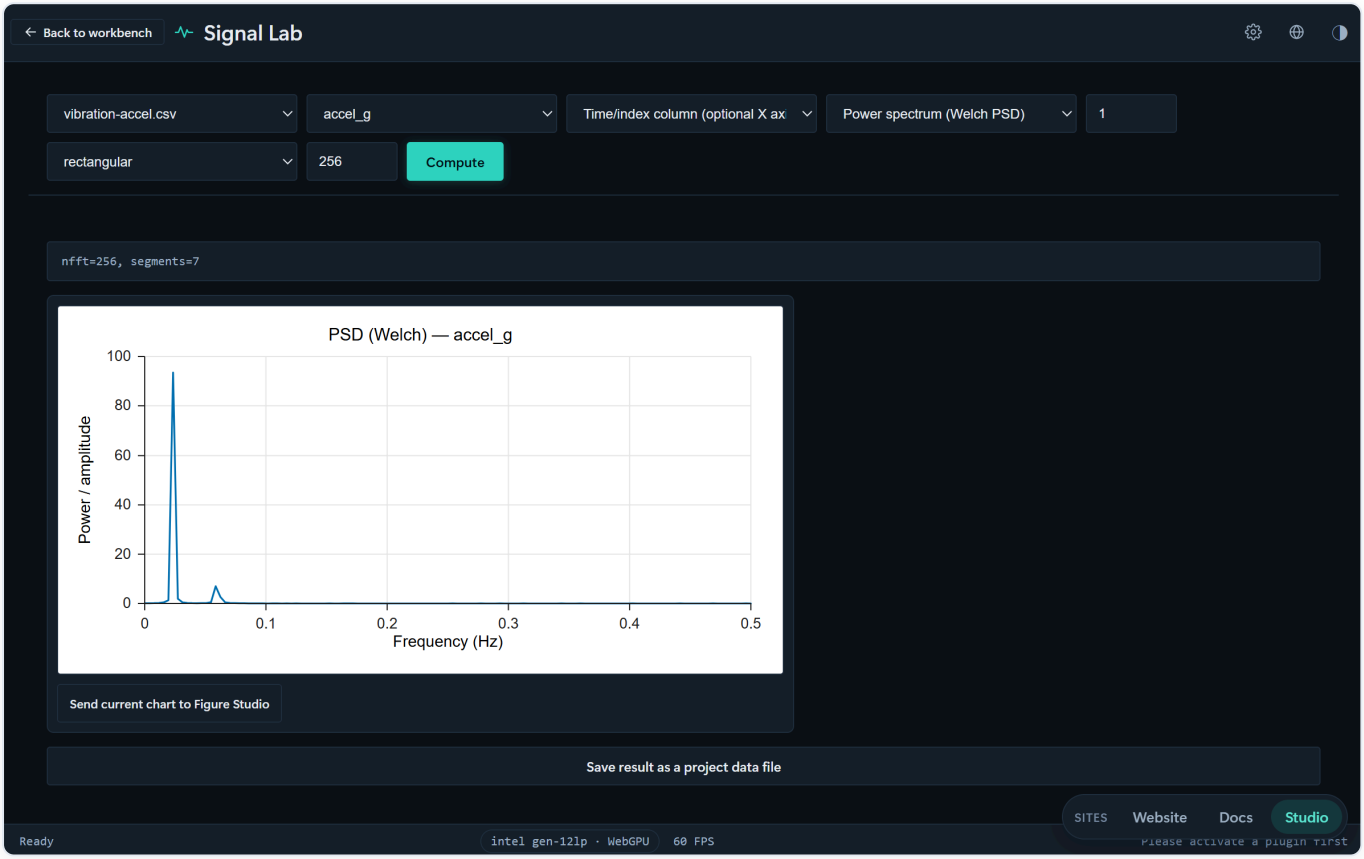
Inference Forge：NUTS 采样与 R-hat / ESS 后验诊断，WAIC / PSIS-LOO 模型比较。

Inference Forge

功能	HMC / NUTS 贝叶斯推断，Dual Averaging 步长自适应；WAIC / PSIS-LOO 模型比较与后验预测检验。
科研场景	把"参数是一个数"升级为"参数是一个区间"，后验分布与预测区间直接进入报告。
为何必要	现代期刊普遍要求报告不确定性；R-hat 与 ESS 等收敛诊断是贝叶斯结果可发表的前提检查。

信号实验室

时序数据由信号实验室处理：基 2 FFT 与幅值谱（与 GPU 端 FFT 内核数学一致）、Hann / Hamming / Blackman 窗函数、Welch 功率谱定位主频，Savitzky–Golay 平滑、ACF/PACF 与经典加性分解（趋势 + 季节 + 残差）齐备；检测到的主频与滤波参数写入运行记录，滤波后的列作为派生文件存回项目并自动进入血缘图。



信号实验室：Welch PSD、窗函数与滤波链，结果可存回项目。

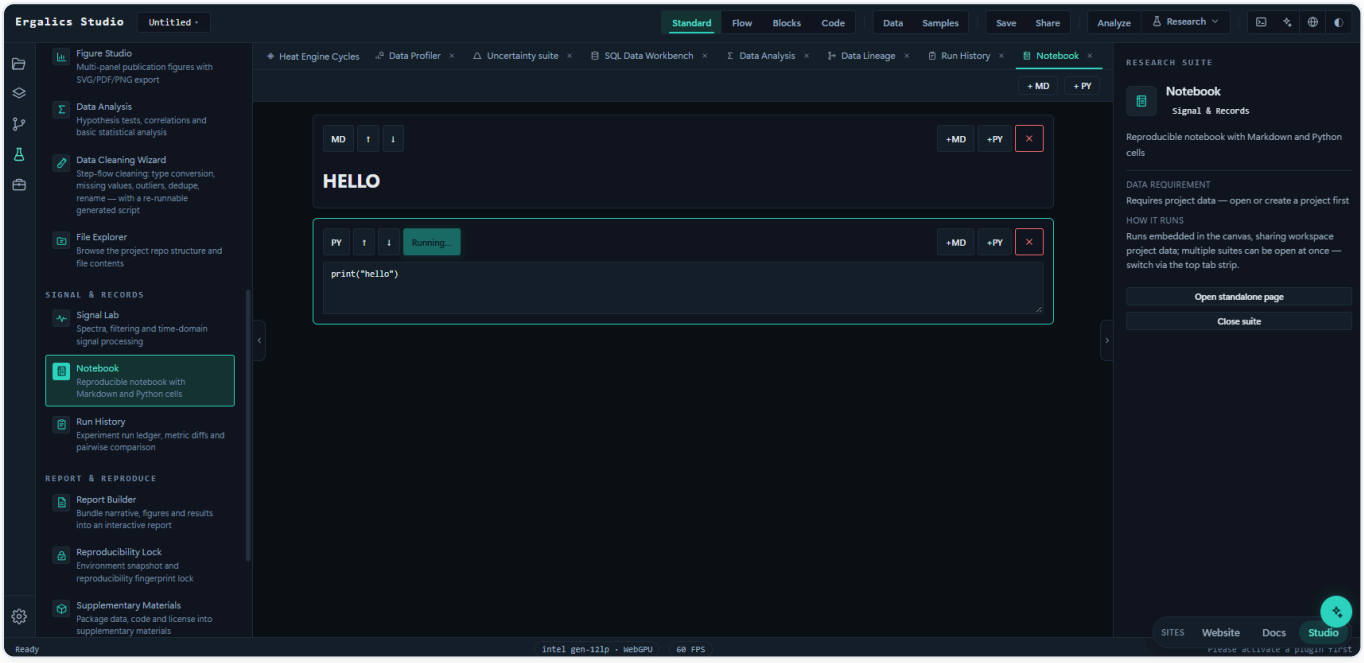
信号实验室

功能	基 2 FFT 与幅值谱、Hann / Hamming / Blackman 窗、Welch 功率谱、Savitzky–Golay 平滑、ACF/PACF 与加性时序分解。
科研场景	振动、生理信号、价格序列等随时间变化的观测：找主频、去噪、分离趋势与季节项。
为何必要	时域中混叠的频率成分在频谱中一目了然；分解是判断信号结构、选择建模方法的标准前置步骤。

Notebook

分析过程本身也可以被记录：Notebook 把 Markdown 与 Python 单元混排为可复现的实验记录，单元执行走代码模式同一个 Pyodide 运行时，notebook 与脚本看到的是同一个 `studio` 接口；单元列表随项目保存，下次打开可逐单元重放。

实验记录的价值在于可重演：只有文字没有代码的记录无法验证，只有代码没有叙述的记录看不出动机。Notebook 把叙述与执行放在同一文档中，单元重放即完整重现分析过程，为协作与复查提供自包含的证据。



Notebook：Markdown 与 Python 单元混排，执行与代码模式共享同一运行时。

Notebook

功能	Markdown 与 Python 单元混排，执行与代码模式共享同一 Pyodide 运行时与 studio 接口；单元列表随项目保存、可重放。
科研场景	探索性分析的实验记录本：假设、代码、结果与注释同页留存。
为何必要	分析过程散落在脚本与聊天记录中就无法追溯；记录本让"当时为什么这样做"有据可查。

Figure Studio

Figure Studio 在 IEEE / Elsevier 期刊模板上编排多面板图组：32 个科研级插件支持"发送到 Figure Studio"一键成组，双语图注与公式标注自动起草，SVG / PDF / PNG-600dpi 导出；投稿前检查会列出分辨率、字体嵌入与尺寸超限项。

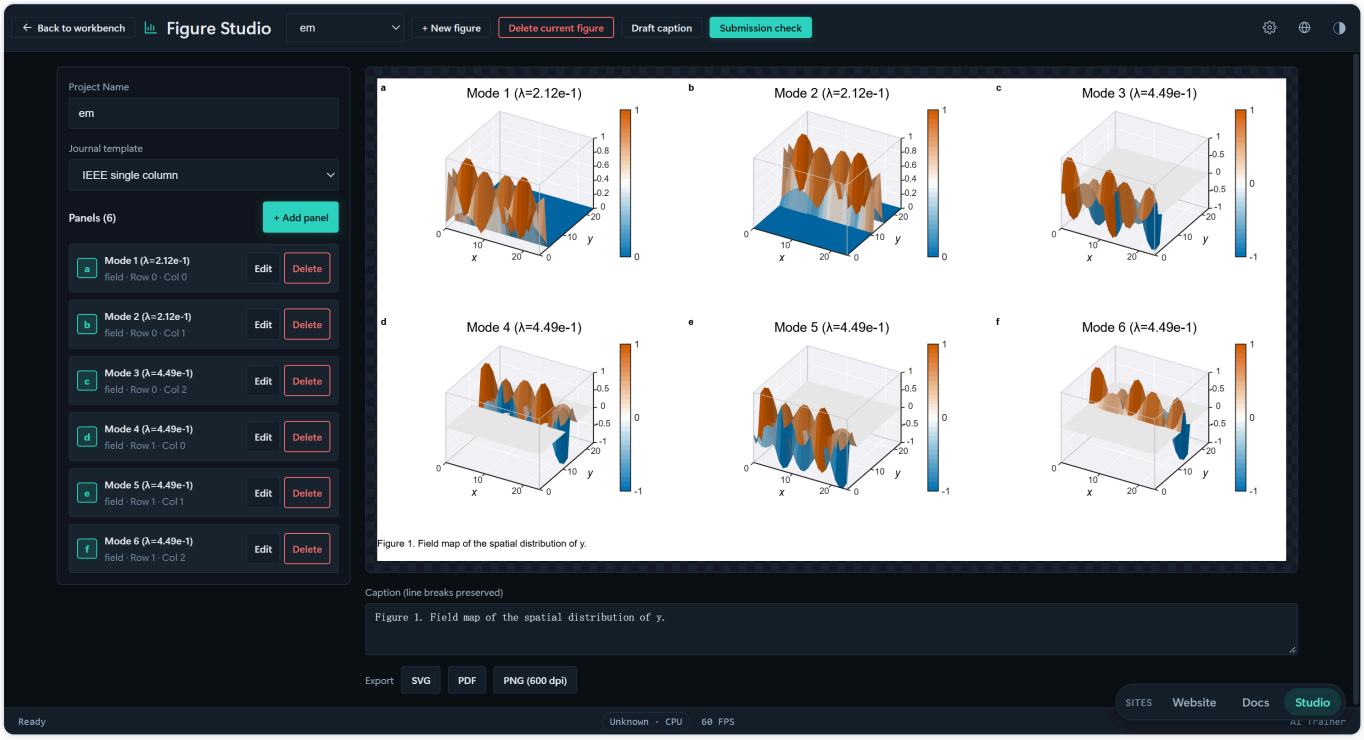


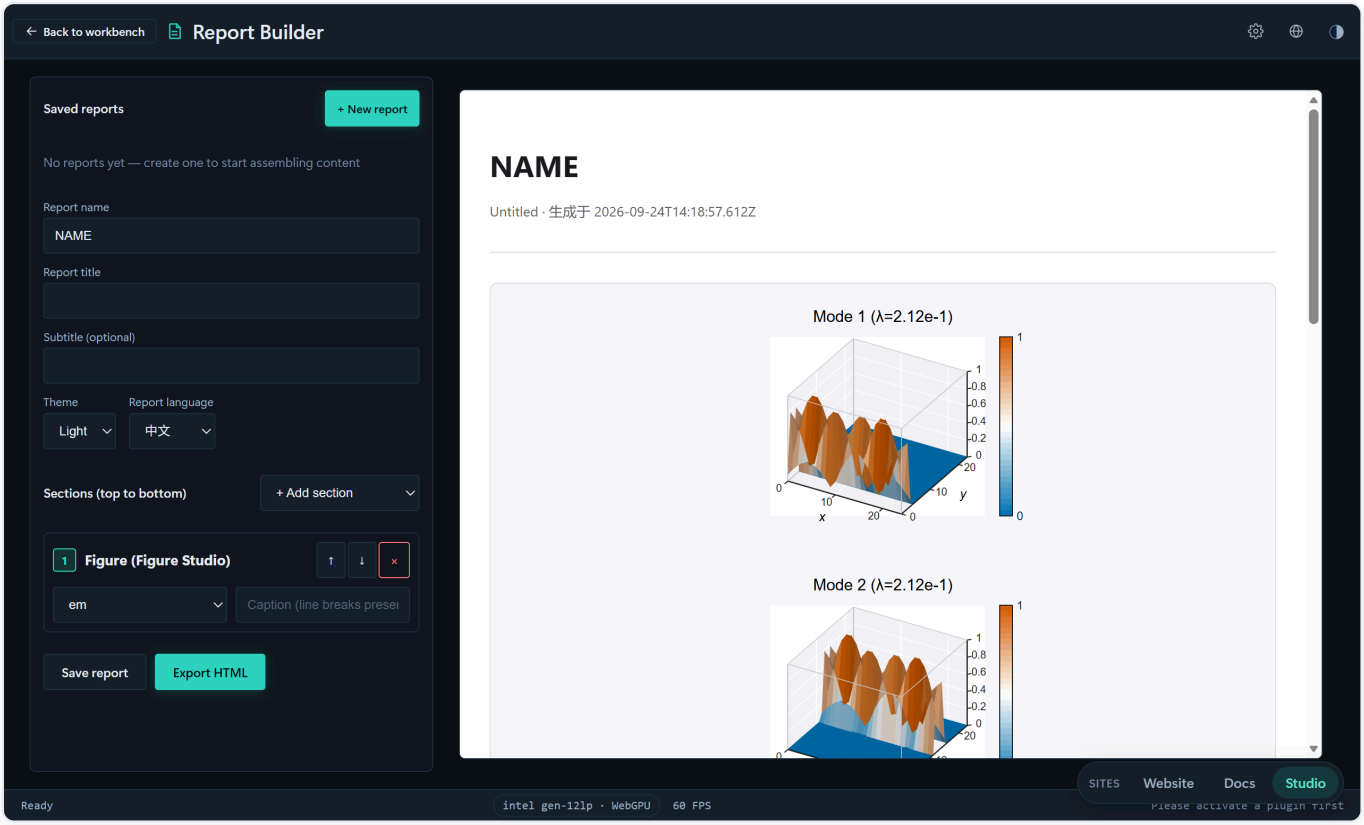
Figure Studio：IEEE 模板上的多面板电磁学图组。

Figure Studio

功能	IEEE / Elsevier 期刊模板上编排多面板组图，32 个科研级插件一键成组，双语图注与公式标注，SVG / PDF / 600dpi PNG 导出与投稿前检查。
科研场景	论文与答辩材料的 A/B/C/D 多面板组合图；数据更新后同版式自动刷新。
为何必要	期刊对图的分辨率、字号与尺寸有硬性规范，手工拼图返工频繁；模板化排版把规范检查前置到制图阶段。

报告生成器

报告生成器把叙事文本、图、表与交互筛选器组装为单个自包含 HTML：内联 CSS、内联 SVG、内联 JSON 数据与零依赖控制器，分析重跑后图表随之更新。全部用户字符串先转义、内嵌 JSON 做 unicode 转义以杜绝脚本逃逸，报告可以安全地直接投递；导出文件不依赖任何外部服务，打开即可分发。



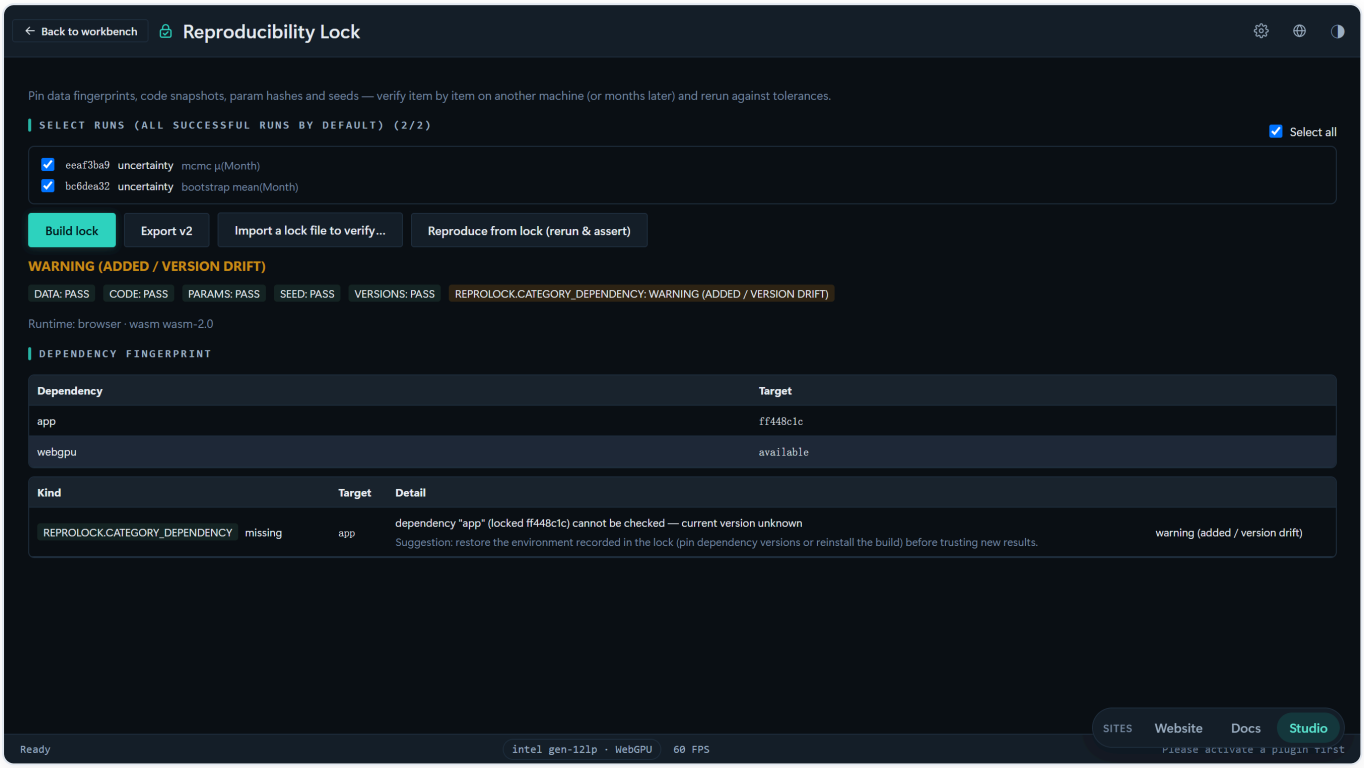
报告生成器：叙事、图表与筛选器组装为自包含 HTML。

报告生成器

功能	叙事文本、图、表与交互筛选器组装为单个自包含 HTML：内联样式与数据、全部字符串转义、零外部依赖。
科研场景	向导师、合作者或评审交付结果：对方在浏览器打开即看，图表仍可交互筛选。
为何必要	分析结果若依赖特定环境才能查看，传播与存档成本都很高；自包含文件打开即用、可直接投递。

复现锁（repro.lock）

repro.lock 记录数据指纹、参数哈希、随机种子、代码快照与环境快照五类指纹；漂移检查随时可做，载入旧项目时若当前环境与指纹不符，会在运行前给出漂移提示，历史分析可判定是否可复现并重跑。



复现锁：五类指纹记录与漂移状态检查。

复现锁（repro.lock）

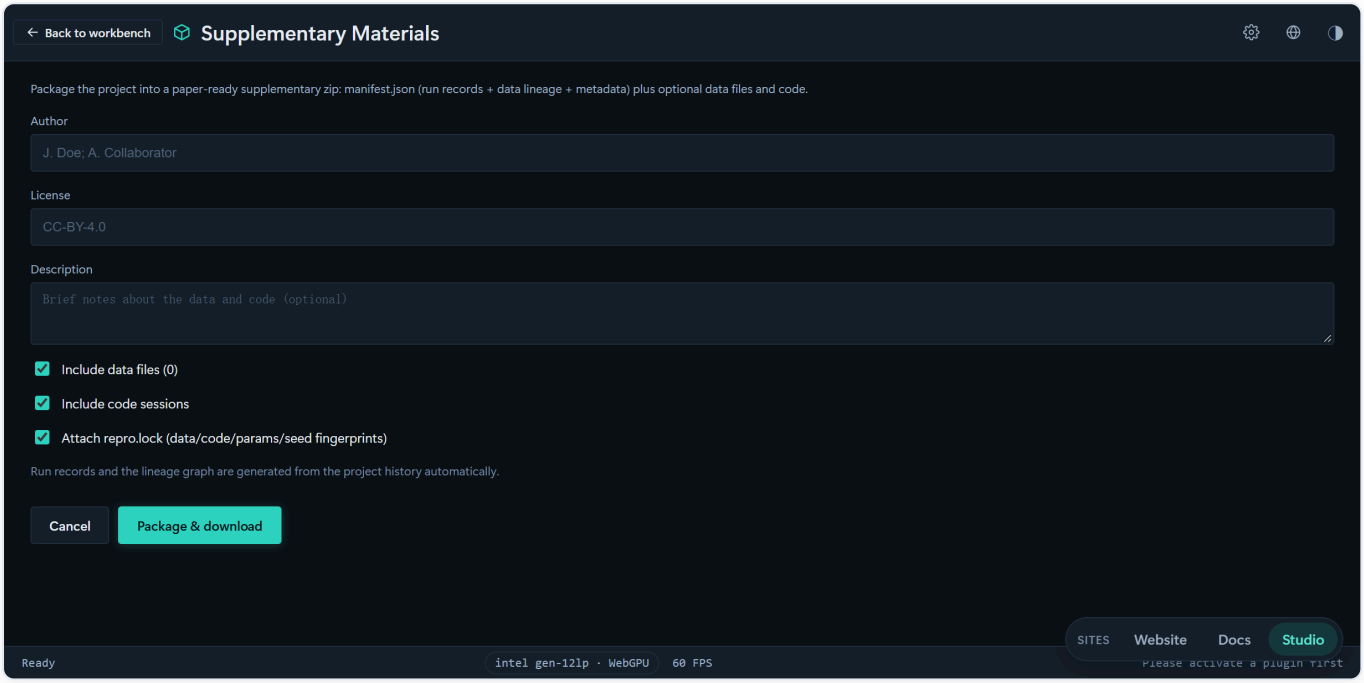
功能	记录数据指纹、参数哈希、随机种子、代码与环境快照五类指纹；漂移可判定，不符时在运行前提示。
科研场景	项目归档、数月后重跑、为审稿人准备复现材料。
为何必要	"论文里的数字当时是怎么算出来的"是可复现性问题的核心；指纹漂移让过期结论在重跑之前就被发现。

五类指纹分别对应数据、参数、随机性、代码与环境：检查结果按类分别标注，哪一类发生变化、变化是否影响结论，由使用者逐项判断。环境快照（版本、平台与内核可用性）一并纳入锁文件，使"漂移发生在数据还是环境"有明确答案。

论文附件包

交付链的最后一环是论文附件包：把项目元数据、运行记录、血缘图、选定的数据与代码会话、可选的 repro.lock 打成一个 ZIP，作为随论文上传的补充材料，审稿人或读者下载后即可核对与重跑。

投稿材料的常见风险是版本不一致：图来自旧数据、参数与终稿不符。附件包从项目当前状态一次性打包并附 manifest 清单，审稿人拿到的材料与作者看到的完全一致——"数据与代码可用性声明"由此有了可交付的实体。



论文附件包：manifest、运行记录、血缘与数据代码打包为投稿 ZIP。

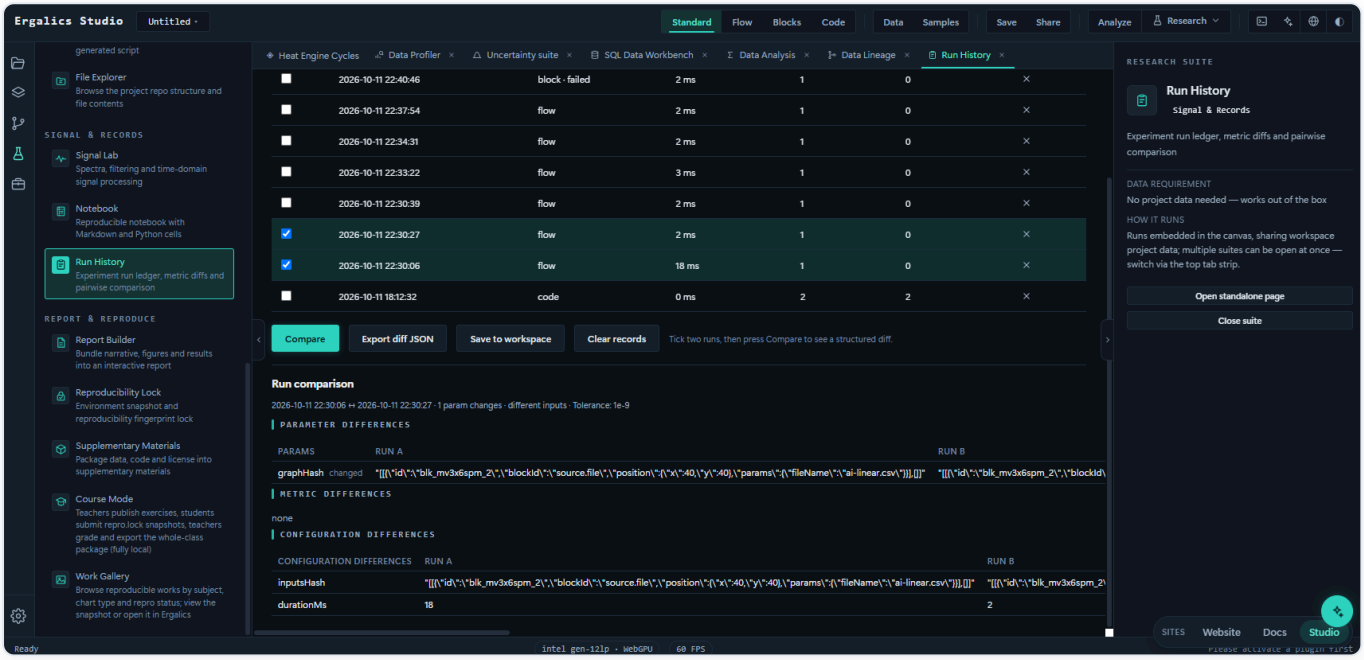
论文附件包

功能	把图、表、数据、参数、manifest 与环境清单按投稿要求打包为论文附件 ZIP。
科研场景	投稿时的补充材料（supplementary materials）与"数据与代码可用性声明"。
为何必要	手工收集附件容易混入版本不一致的文件；自动打包保证附件与项目当前状态完全一致。

实验台账

每一次运行都被实验台账完整记录：参数、输入文件、输出指标与耗时，历史运行可按参数筛选，任意两次运行可做 A/B 对比。

实验管理的常见状态是记录散落在截图与笔记里，"这组结果出自哪组设置"只能凭记忆回答。台账把记录从主动维护改为自动发生：分析进行时档案同步建立，无需事后回补；A/B 对比把设置优劣的判断从印象之争变为并排的事实。



实验台账：运行历史按参数对比，勾选两次运行即可查看差异。

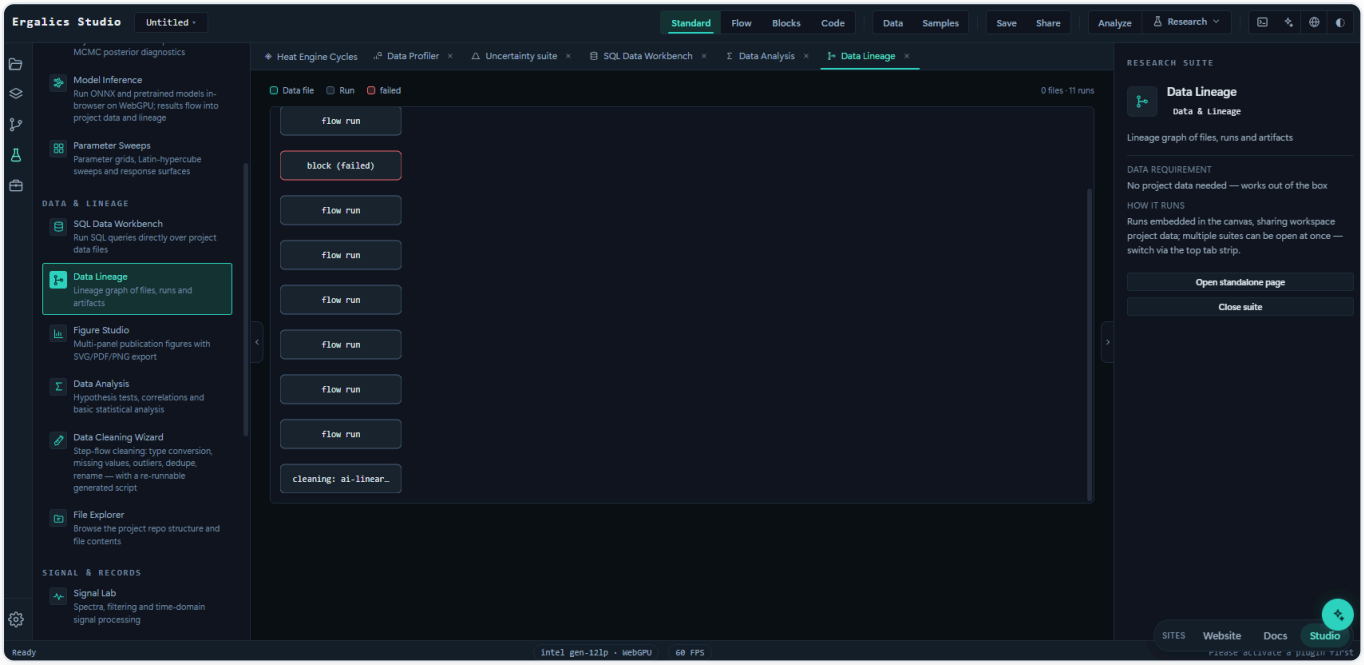
实验台账

功能	自动记录每次运行的参数、输入文件、输出指标与耗时，支持按参数筛选与任意两次运行的 A/B 对比。
科研场景	调参扫描、消融对比、向合作者说明"哪组设置得到了哪个结果"。
为何必要	凭记忆和散落的截图管理实验是结果不可追溯的主要来源；台账让每一次运行都可检索、可对比。

数据血缘

台账记录的是运行，数据血缘把文件、运行与数据依赖重建为一张分层图：一张结论可以回溯到产生它的数据文件与参数组合，数据在清洗与变换之间的每一次流动都有据可查。

血缘图不是人画的，而是从文件与运行记录自动重建的，因此不依赖任何人补记，也不会过时；数据被谁处理、派生出什么，在分层图上一目了然。这也是复现锁的漂移检查能把"哪类指纹变了"落到具体文件的前提。



数据血缘：文件、运行与依赖自动重建为分层 DAG。

数据血缘

功能	把文件、运行记录与依赖关系自动重建为分层 DAG，标注数据在清洗与变换之间的每一次流动。
科研场景	审稿答复中说明"图 3 的数据经过哪些处理"；排查异常结果出自哪个上游文件。
为何必要	多步处理链中"这个数字从哪来"很难靠记忆回答；血缘图把答案变成可查询的结构化记录。

各环节的输入与产物构成一条闭合的工件链：

环节	工具	产物	去向
画像	数据画像	列剖析、质量分、问题清单（可导出 CSV）	报告引用，清洗依据
清洗	清洗向导	清洗后的新文件与规则运行记录	数据血缘节点
建模	模型工作台	系数表、诊断图、运行记录	实验台账横向对比
推断	Inference Forge	后验分布、收敛诊断与模型比较	实验台账横向对比
信号	信号实验室	滤波后的派生文件与频谱参数	血缘图与运行记录
组图	Figure Studio	期刊模板多面板图组	论文附件包
交付	报告生成器	自包含 HTML	直接分发
复现	repro.lock	五类指纹与漂移检查	一键重跑
归档	论文附件包	manifest 与数据代码 ZIP	随论文上传

链路各步发生在同一浏览器标签页内，离线时全部功能照常工作。流程图中的两条虚线是贯穿主链的记录线：每一次运行写入实验台账，每一次文件读写进入数据血缘。

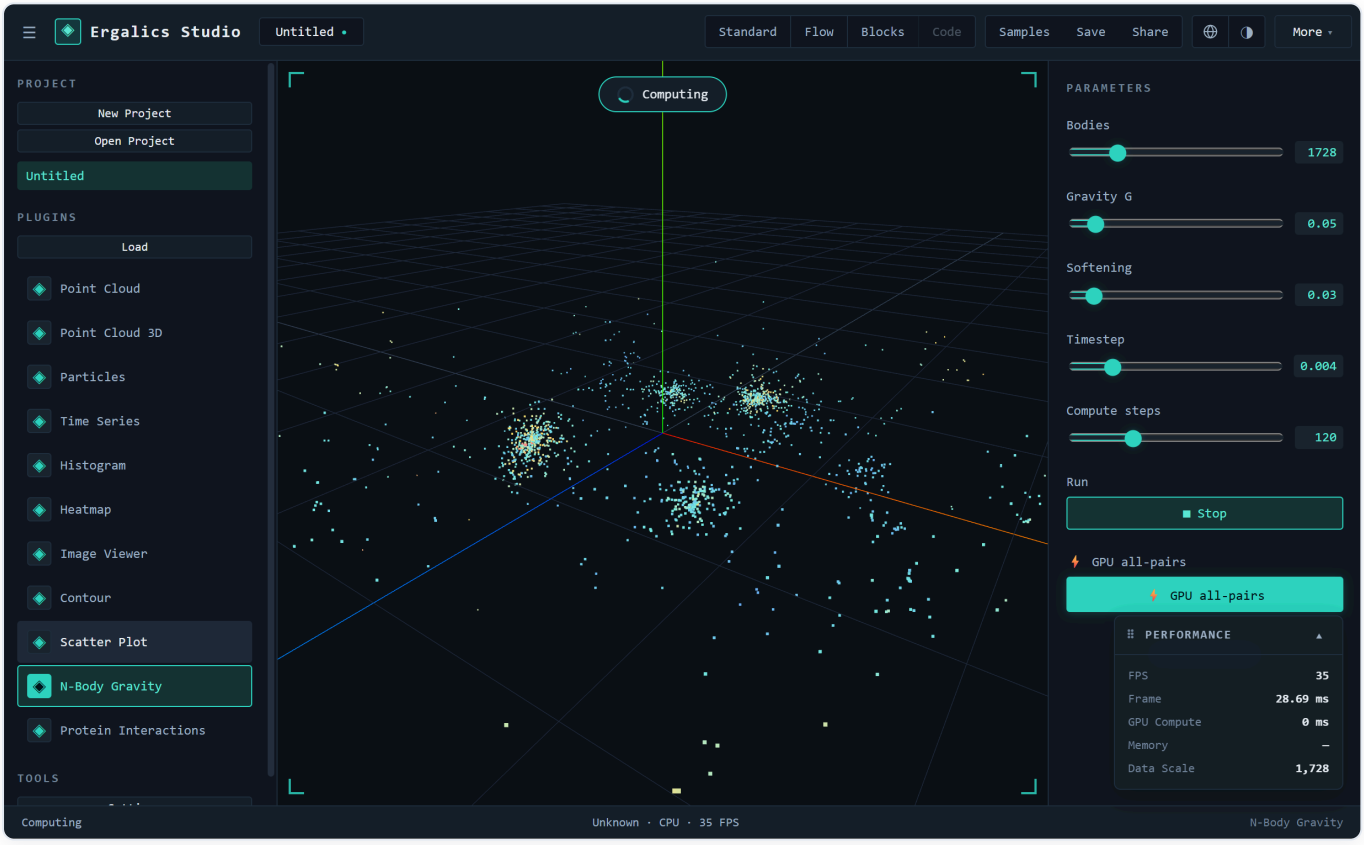


五 关键技术实现

三模式同源，三语言互译： 积木、流程与代码三种范式共享同一份中间表示：同一程序的三种写法可以互相转换而不改变语义，Python、R、JavaScript 之间的整段代码互译经预览窗确认后应用。三语言往返互译由专门单元测试固化（`tests/editor/roundtrip-all-langs.test.ts`），语言切换链路由端到端测试覆盖。同一条管线因此可以用不同难度梯度讲解，不同背景的协作者也可以在各自熟悉的范式下工作于同一项目。

浏览器内的运行时： Python 运行于 Pyodide Worker 中的 CPython，可导入 `studio` 模块操作项目数据；R 配有 vendored webR 0.6.0 运行时（缺失时回退共享 IR 引擎）；DuckDB-WASM 提供 SQL 查询。全部运行时随应用自托管，离线可用。

GPU 计算与回退： 14 个可复用 WGSL 计算内核（全对 N-Body、D2Q9 格子 Boltzmann、波动方程 leapfrog、FFT、K-means、SpMV 等）在 WebGPU 上执行；每个内核配数学一致的 CPU 实现，单元测试对两条路径做数值一致性校验（无头 SwiftShader 实测通过限约 2e-6），涉及随机数的内核在两条路径使用同一随机数序列。数据规模低于阈值或 WebGPU 不可用时自动回退 CPU，引擎选择记入运行记录。



引力 N 体模拟：三维直接求和引力，GPU 全对内核加速、CPU 一致回退。

安全边界： 插件在 Worker 沙箱中运行（isolated 模式经 OffscreenCanvas RPC 通信）；第三方 `.cspkg` 包经清单校验与 Ed25519 签名门禁加载。

旧环境的 `new Function` 回退路径在界面上明确标注，不作为安全边界使用。

隐私边界： 应用无账号体系、无自建服务器：数据与分析记录仅存于本机 IndexedDB / OPFS；网络访问只发生在两类显式操作——用户主动配置的 Git 远程同步（经 CORS 代理）与用户主动触发的在线更新检查。除此之外不产生外发流量。

故障隔离： 单个插件的运行时错误由错误边界捕获，崩溃不影响宿主与其他插件，画布给出可重试的提示；运行器层面另有超时与重试机制兜底。

本地存储分层： 数据文件本体由 Origin Private File System 分块存储以承载大文件，项目元数据与运行记录留在 IndexedDB，历史数据由迁移逻辑平滑升级；虚拟文件系统把两层存储统一暴露给插件、脚本与 Git，版本对象与工作区文件位于同一存储栈。数据的物理位置、访问路径与版本管理因此收敛在一条路径上。

运行时自托管： Python、R 与 SQL 三个运行时连同静态资源一起随应用分发，不依赖公网 CDN；首次加载后全部进入本地缓存，此后离线可用。运行时版本随仓库锁定，repro.lock 的环境快照直接引用这些版本，跨设备重跑前先核对版本再执行。

插件契约： 每个插件由清单文件声明参数控件、示例数据与研究就绪度徽章，宿主据此自动生成本地化参数表单；插件产出的关键读数经科学输出总线进入读数条，每次运行写入实验台账。内置插件与第三方 `.cspkg` 包走同一契约与加载路径，宿主不为内置插件保留特权通道。

测试与回归体系： 2815 个单元测试分布在 173 个文件中，14 套端到端测试串联关键用户路径，类型检查与全部单测在 CI 中随每次提交运行；GPU 内核与 CPU 实现的一致性、三语言往返互译、报告转义与签名门禁等行为各有专项测试固化，性能基线由独立的 bench 工作流看守。引用元数据漂移、依赖漏洞等合规问题以 CI 失败的方式强制回归，不依赖人工记忆。

性能预算与线程模型： 构建产物受 CI 中的性能预算约束，包体积与关键路径的回归在合并前即被暴露；文件解析与计算任务位于 Worker 线程，主线程保持界面交互响应，渲染走 WebGPU 管线或 Canvas 回退。线程边界同时是安全边界——沙箱插件与宿主运行在不同的 Worker 中。



六 内置能力全景

内置插件 107 个，按 16 个学科组织：97 个随启动自动加载，10 个趣味工具按需加载。下表列出全部插件（中英文名取自各插件清单），学科组名称后括号中的数字为该组插件的数量：

学科组（数量）	插件
图表可视化（16）	散点图 Scatter Plot、时间序列绘图 Time Series、热力图 Heatmap、等值线图 Contour、3D 表面图 Surface、3D 体素渲染 Voxel Field、柱状图 Bar Chart、气泡图 Bubble Chart、雷达图 Polar Plot、网络图 Network Graph、桑基图 Sankey、矩形树图 Treemap、平行坐标图 Parallel Coordinates、点云查看器 Point Cloud、3D 点云 Point Cloud 3D、图像查看器 Image Viewer
数学统计（8）	直方图 Histogram、箱线图 Box Plot、小提琴图 Violin Plot、QQ 图、误差带图 Error Band、中心极限定理演示台 CLT Bench、马尔可夫链与稳态分析 Markov Chains、Zipf 定律词频分析 Zipf's Law
数学方法（3）	傅里叶级数逼近实验室 Fourier Series Lab、复变函数域着色 Domain Coloring、ODE 向量场与流线 Streamlines
物理模拟（15）	粒子模拟 Particles、引力 N 体模拟 N-Body、流体模拟（LBM）、波动方程 Wave Equation、双摆（混沌）Double Pendulum、电磁场 Electromagnetism、光学实验 Optics Lab、一维量子力学求解器 Schrödinger Solver、二维伊辛模型 Ising Model、热机循环 p-V 分析台 Heat Engine、热传导 / 扩散方程实验室 Diffusion、衍射实验室 Diffraction Lab、轨迹运动学与能量分解 Trajectory Lab、电磁谐振特征值求解器 EM Eigensolver、1D-3D 双向耦合求解器 Coupled Solver
化学（5）	晶胞 · 3D 预览 Crystal、反应 · 自由反应动力学 3D Reaction MD、酸碱滴定曲线实验室 Titration Lab、反应级数判定与 Arrhenius 分析、Gray-Scott 反应扩散图灵斑图 Turing Patterns
生物学（8）	蛋白质交互网络 Protein Interactions、酶动力学 Enzyme Kinetics、传染病分室模型 Epidemic Modeling、序列比对与分析 Sequence Alignment、群体遗传学 Population Genetics、药代动力学室分析 Pharmacokinetics、孟德尔 F2 分离比 χ^2 检验 Mendel Tests、Hodgkin–Huxley 神经元
地理（13）	GeoJSON 地图、太阳高度与昼夜长短 Solar、气候直方图 Climatograph、人口金字塔 Population Pyramid、空间插值（IDW / 克里金）、距离与面积量算、投影变形（Tissot 圆）、DEM 地形分析、GPX 轨迹分析、交互地球仪（3D）Globe、放射性碳定年实验室 Radiocarbon、土壤水分特征曲线拟合、SCS 降雨径流模型

学科组（数量）	插件
环境学（8）	空气质量评价（AQI）、水质评价（地表水分类）、温室效应模拟 Greenhouse、碳循环推演 Carbon Cycle、生物多样性指数 Biodiversity、污染物扩散模拟（高斯烟羽）、3D 全球环境、捕食者-猎物（Lotka–Volterra）
天文（3）	天文 CCD 管线 CCD Pipeline、凌星系外行星光变拟合 Transit Fitting、赫罗图 HR Diagram
材料学（3）	XRD 衍射图谱分析、应力-应变分析 Stress-Strain、热分析（DSC/TGA）
工程仿真（4）	结构力学 Structural Mechanics、直流电路节点分析 DC Circuit、平面桁架有限元分析 Truss FEA、控制系统实验室 Control Systems
经济与金融（2）	Black-Scholes 期权定价实验室、空间囚徒困境演化博弈 Prisoner's Dilemma
心理与行为（2）	信号检测论 ROC / d′ 分析、简单反应时实验室 Reaction Time
数据与智能（2）	AI 训练 AI Trainer（TF.js 浏览器内训练）、图像处理 Image Processing（FFT / 卷积 / 边缘）
特效渲染（5）	黑洞 · 3D 光线追踪、水波 · 3D 流体、体积云 · 天空渲染器、日光天空 · 大气散射、星空 · 夜天渲染器
趣味工具（10，按需加载）	分形浏览器 Mandelbrot / Julia、万花尺 Spirograph、利萨茹曲线 Lissajous、生命游戏 Game of Life、谐振记录仪 Harmonograph、配色探索器 Palette、科赫雪花 Koch、巴恩斯利蕨 Barnsley Fern、烟花 Fireworks、特鲁谢瓷砖 Truchet Tiles

仿真类插件初始为空，仅在加载数据后运行，"重置"只重放已加载数据；138 个示例数据集（`examples/data/`）经"示例数据"对话框一键载入。科研级插件在清单中声明研究就绪度徽章、物理单位与验证基准，关键指标经科学输出总线汇入画布顶部的读数条。

26 个科研工具按六组组织，均可嵌入工作台画布：测量与不确定性（数据画像、Bootstrap / 蒙特卡洛传播 / MCMC）、建模与推断（回归工作台、NUTS 贝叶斯、ONNX 推理、参数扫描）、数据与图谱（DuckDB SQL、数据血缘、Figure Studio、清洗向导、快速分析、文件管理）、信号与记录（信号实验室、Notebook、实验台账）、报告与复现（报告生成、复现锁、论文附件包、可复现作品图库）、工具箱（单位换算、计算器、格式转换、有效数字、摩尔质量、快速统计）。数据格式覆盖 CSV / JSON / GeoJSON / GPX / HDF5 / NetCDF / FITS / Zarr / Parquet / CIF / POSCAR / DEM 等，由统一调度器分发。

插件与工具共用同一套数据通路：任何插件产出的读数经科学输出总线进入读数条，任何工具的运行写入实验台账，文件读写走同一个虚拟文件系统并纳入 Git 版本管理。



差异只在界面形态，不在数据归属——插件画布里的结果与脚本、报告、复现锁看到的是同一份项目。

以下八张图来自八个不同学科的插件，均为示例数据加载后的运行画面。

材料学：XRD 插件对衍射谱做峰位检测，把 2θ 角换算为 Bragg d 值，并以最小二乘精修晶格参数。



XRD 图谱分析：峰位检测、Bragg d 值换算与晶格参数精修。

地理：放射性碳定年插件把 Libby 传统碳十四年龄映射到 IntCal20 校准曲线，输出年龄的似然剖面与可信区间。



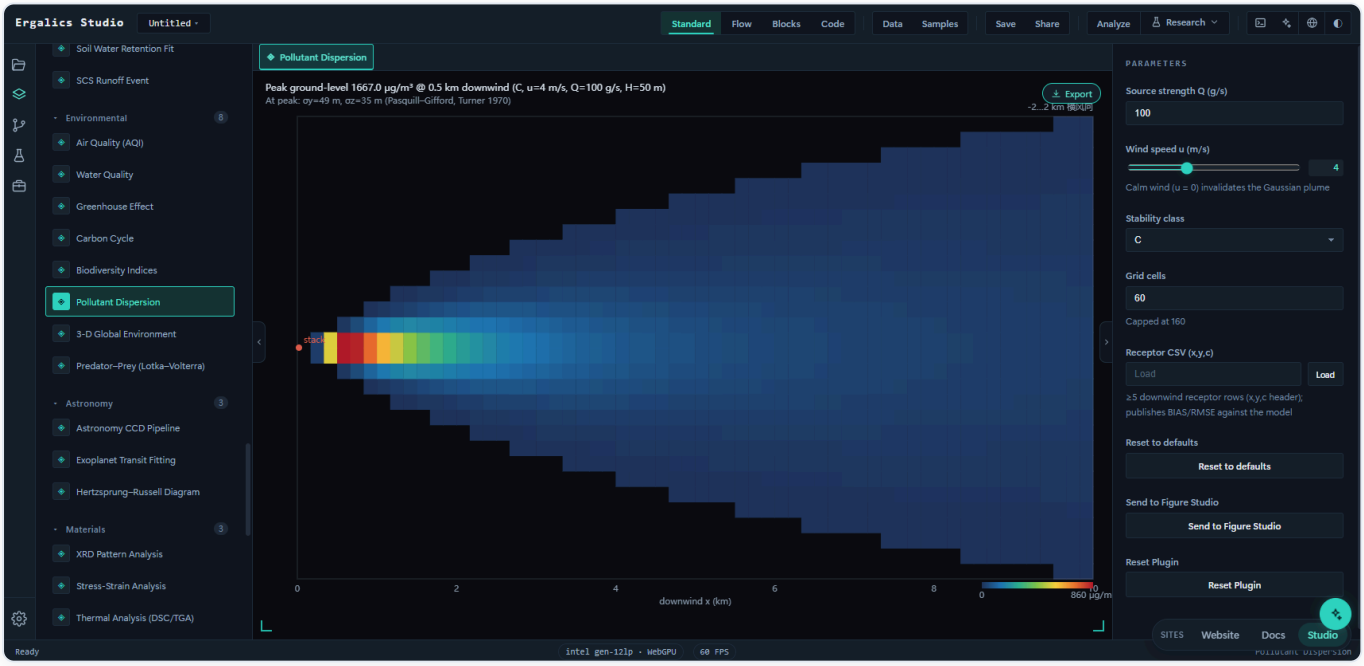
放射性碳定年实验室：Libby 传统年龄按 IntCal20 校准的似然剖面。

生物学：分室模型插件以 RK4 积分 SIR / SEIR 方程组，报告 R_0、感染峰值时间与群体免疫阈值。



传染病分室模型：SIR / SEIR 的 RK4 积分与群体免疫阈值。

环境学：高斯烟羽插件按 Pasquill–Gifford 稳定度等级计算连续点源的地面浓度场，风速、源强与排放高度可调。



污染物扩散模拟：Pasquill–Gifford 参数下的高斯烟羽地面浓度。

物理：薛定谔插件用有限差分法求解一维定态薛定谔方程，内置无限深势阱、谐振子、有限深势阱与双势阱四类势场，能级与波函数同步呈现。



一维量子力学求解器：有限差分特征值，覆盖四类典型势阱。

经济与金融：期权插件给出 Black-Scholes 解析价格与希腊字母，并以固定种子的几何布朗运动蒙特卡洛交叉验证，看涨-看跌平价残差一并报告。



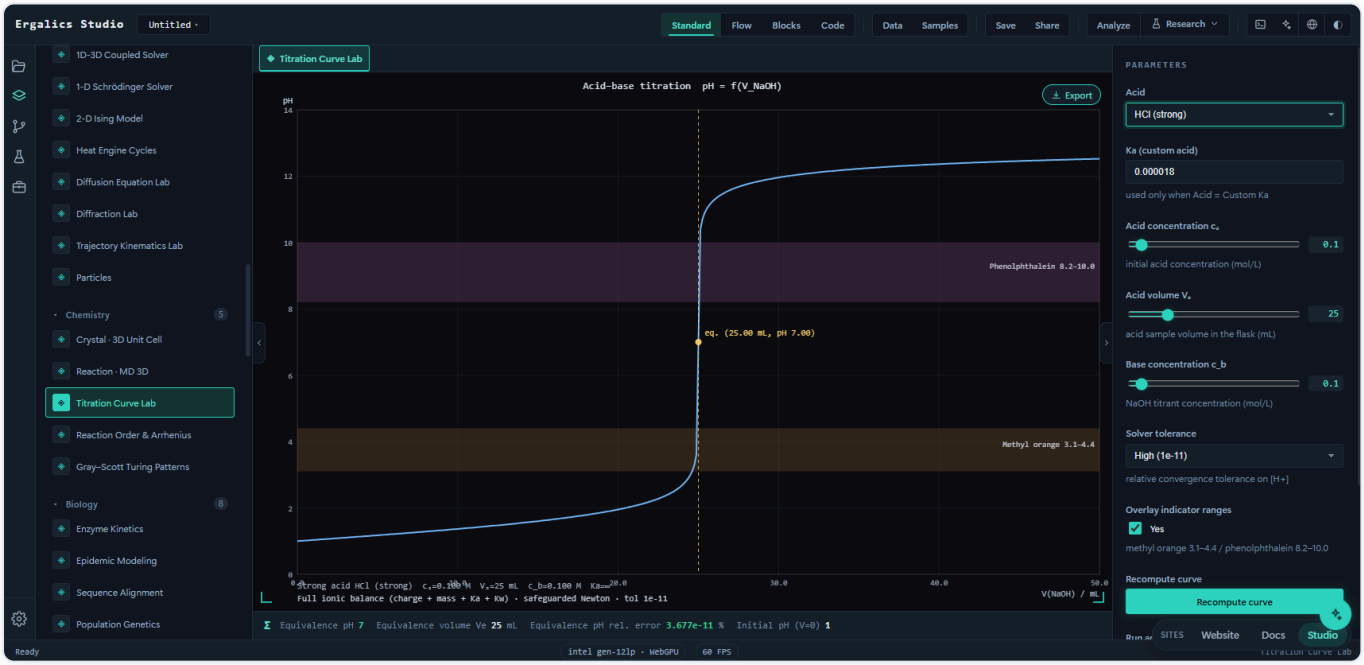
Black-Scholes 期权定价实验室：解析价格与种子化蒙特卡洛交叉验证。

天文学：赫罗图插件以色-星等散点（B−V 对 V）呈现恒星样本，叠加经验主序参考线与太阳锚点，可对主序段做线性拟合。



赫罗图：B−V 色-星等散点叠加主序参考线与太阳锚点。

化学：酸碱滴定曲线实验室求解全离子平衡方程组，逐体积以 Newton–Raphson 计算 pH，等当点、缓冲区与指示剂变色区间直接标注在曲线上。



酸碱滴定曲线：全离子平衡逐体积求解，标注等当点与变色区间。

七 治理与路线图

项目以 MIT 协议发布，源码、173 个测试文件与 5 条 CI 工作流公开可查；发版经 Zenodo 归档并铸造 DOI，软件引用由 `CITATION.cff` 维护并在 CI 中校验；SECURITY、CONDUCT、CHANGELOG 与双语 README 齐备。第三方插件与内置插件走相同的契约与加载路径，扩展能力不依赖修改宿主。

可持续性来自几项设计： 每个计算内核都有数学一致的 CPU 实现，无 WebGPU 的设备保持完整功能；数据以开放格式自由进出，项目可导出离线流转；repro.lock 的五类指纹保证历史分析在长时间后仍可判定漂移并重跑。

路线图指向一个明确的目标态：分析成为可引用的一等科学产物——每一次分析自带复现指纹与 DOI，他人重现或质疑一条结论时，不需要向作者索取任何东西。近期事项加固既有能力，中期事项打开第三方生态，远期事项把这个目标态推进科学工作流的每个环节。已交付的能力由代码与测试覆盖；未完成的事项如实列出，架构位置已经预留。

阶段	事项	现状锚点
近期（硬化）	Git 面板差异审阅（diff 查看器）与冲突向导	分支、提交、克隆、远程同步已交付
近期（硬化）	每内核 GPU 性能遥测	14 个内核与 GPU/CPU 一致性测试已交付
近期（硬化）	错误处理与降级覆盖面扩展	错误边界与重试已就位，标记为 Partial
近期（硬化）	市场注册表与应用内安装 / 更新流	.cspkg Ed25519 签名门禁已上线
中期（生态）	第三方包自助提交—审核—安装管线	签名与沙箱基建就绪，缺自助通道
中期（生态）	gpu.* 区块族接入积木与流程模式	Worker 端运行器与内核派发接口已预留
中期（生态）	插件验证基准集开放为公共科学基准	验证基准已随插件清单声明，可在画布复跑
远期（愿景）	**分析即产物**：headless 形态让 repro.lock 项目在 CI 中重跑，报告与图组自动再生	测试体系已在浏览器外运行同一代码路径
远期（愿景）	**分析可引用**：单次分析归档为 DOI 引用对象，论文结论与其生成分析之间可以互相引用	发版流水线已归档 Zenodo DOI 并由 CITATION.cff 维护引用
远期（愿景）	实时协作与项目分享（本地优先架构上的同步层）	项目为标准 Git 仓库，天然具备交换格式



阶段	事项	现状锚点
远期（愿景）	**学科纵深**：更多学科在同一契约下获得从数据导入到论文投稿的完整工作流	107 个内置插件横跨 16 个学科组，即契约的现有样本
远期（愿景）	**真实场景接入**：面向高校与实验室的离线批量部署，真实教学的接入正在推进	单机离线能力已完整
远期（愿景）	**投稿规范全覆盖**：更多期刊模板与导出格式	IEEE / Elsevier 模板与投稿检查已交付

已知边界： 沙箱 Worker 与宿主共享源站存储，恶意包的最终防线是签名门禁；WebGPU 不可用时进入 CPU 回退模式，功能不缺失、性能有差异。边界与缓解措施在安全文档中明文可查。

缓解是分层的： 沙箱隔离运行时行为，签名门禁决定什么能进入沙箱，错误边界限制已进入沙箱的代码崩溃时的影响半径；三层各自有测试覆盖，任何一层失效都不直接暴露宿主数据。CPU 回退路径与 GPU 路径由同一套单元测试约束数值一致性，回退时的引擎选择写入运行记录，使性能差异可以事后归因。

治理的日常执行由 CI 承担： 5 条工作流覆盖 2815 个单元测试、14 套端到端测试、构建与文档生成。两类测试把关键语义钉死在流水线上——GPU/CPU 一致性测试将 14 个 WGSL 内核与其 CPU 实现绑定在同一数值容差下，三态互译测试将积木、流程与代码绑定在同一中间表示上。破坏一致性或互译语义的提交会在流水线上直接失败，回归不依赖人工发现。

供应链与合规同样进入流水线： 依赖清单以 CycloneDX 1.5 格式生成 SBOM，security 工作流每周重扫，高危与严重漏洞阻断合并，豁免项须写明理由并登记后续处理；引用元数据由脚本与 `package.json` 比对，漂移即 CI 失败。

八 获取与运行

- **在线使用**：GitHub Pages 在线版打开即用（见仓库 README 徽章），无需安装与注册。
- **本地开发**：`npm install` 后 `npm run dev` 启动；`npm run build:web` 纯 Web 构建；`npm run verify` 执行严格类型检查与全部单元测试；`npm run test:e2e` 串联端到端套件。
- **示例素材**：138 个示例数据集与 11 个示例工程内置可载，9 个示例程序覆盖三种语言。
- **参与贡献**：Issue 与 Pull Request 欢迎，第三方插件契约文档见仓库。
- **引用**：`CITATION.cff` 提供标准引用格式，正式发版经 Zenodo 铸造 DOI。

浏览器要求： 支持 WebGPU 的浏览器（Chrome / Edge 113 及以上等）获得完整 GPU 管线；其余现代浏览器自动走 CPU 路径，功能一致、性能有差异。首次完整加载后，各运行时与数据文件均已本地缓存，之后可在离线状态下使用全部功能。

三类部署形态基于同一份纯静态构建产物，按场景选择：

形态	适用场景	说明
GitHub Pages 在线版	快速使用与评审	deploy 工作流构建部署，并做站点完整性校验
本地开发	二次开发与插件编写	`npm install` 后 `npm run dev` 启动热更新
自托管静态部署	教学机房与内网	构建产物为纯静态文件，HashRouter 兼容任意静态服务器

数据随时可以带走： 项目导出为 `.clproj` 单文件，数据文件保持原始格式，Git 历史随项目一同迁移。卸载或清空浏览器数据即彻底删除全部本地副本，不存在需要申请导出的云端残留。

第一次使用不需要自己的数据： 11 个示例工程覆盖不同学科的完整分析场景，138 个示例数据集经"示例数据"对话框一键载入任意插件；从示例进入、再替换为自己的文件，是多数新用户的实际路径。



九 附录

附录 A　插件速查

下表列出全部 107 个内置插件的 ID 与学科归属，中英文名称见第六章；映射的权威来源为 `src/plugins/categories.ts`，未映射的第三方插件 ID 默认归入图表可视化组。

学科组	插件 ID
图表可视化（16）	`example.scatter`、`example.timeseries`、`example.heatmap`、`example.contour`、`example.surface-3d`、`example.voxel-3d`、`example.bar_chart`、`example.bubble`、`example.polar`、`example.network`、`example.sankey`、`example.treemap`、`example.parallel`、`example.point-cloud`、`example.point-cloud-3d`、`example.image`
数学统计（8）	`example.histogram`、`example.boxplot`、`example.violin`、`example.qqplot`、`example.errorband`、`example.stats-clt`、`example.stats-markov`、`example.stats-zipf`
数学方法（3）	`example.math-fourier`、`example.math-domaincolor`、`example.math-odefield`
物理模拟（15）	`example.particles`、`example.nbody`、`example.fluid`、`example.wave`、`example.pendulum`、`example.electromag`、`example.optics`、`example.em-eigensolver`、`example.fluid-cfd-coupler`、`example.physics-schrodinger`、`example.physics-ising`、`example.physics-heatengine`、`example.physics-diffusion`、`example.physics-diffraction`、`example.physics-trajectory`
化学（5）	`example.chem-crystal`、`example.chem-reaction`、`example.chem-titration`、`example.chem-reaction-order`、`example.chem-turing`
生物学（8）	`example.protein`、`example.bio-enzyme`、`example.bio-epidemic`、`example.bio-seqalign`、`example.bio-popgen`、`example.bio-pk`、`example.bio-mendel`、`example.bio-neuron`



学科组	插件 ID
地理（13）	`example.geomap`、`example.geo-solar`、`example.geo-climograph`、`example.geo-pop-pyramid`、`example.geo-interp`、`example.geo-measure`、`example.geo-tissot`、`example.geo-terrain`、`example.geo-gpx`、`example.geo-globe`、`example.geo-carbondating`、`example.geo-soilwater`、`example.geo-hydrology`
环境（8）	`example.env-aqi`、`example.env-water`、`example.env-greenhouse`、`example.env-carbon`、`example.env-biodiversity`、`example.env-plume`、`example.env-earth3d`、`example.env-predator-prey`
天文（3）	`astro.pipeline`、`example.astro-transit`、`example.astro-hrdiagram`
材料学（3）	`example.mats-xrd`、`example.mats-mech`、`example.mats-thermal`
工程仿真（4）	`example.structure`、`example.eng-circuit`、`example.eng-truss`、`example.eng-control`
经济与金融（2）	`example.econ-blackscholes`、`example.econ-evogame`
心理与行为（2）	`example.psych-sdt`、`example.psych-rt`
数据与智能（2）	`example.ai-training`、`example.data-imageproc`
特效渲染（5）	`fx.blackhole`、`fx.water`、`fx.cloud`、`fx.sky`、`fx.stars`
趣味工具（10，按需加载）	`fun.mandelbrot`、`fun.spirograph`、`fun.lissajous`、`fun.life`、`fun.harmonograph`、`fun.palette`、`fun.koch`、`fun.barnsley`、`fun.fireworks`、`fun.truchet`

附录 B　科研工具速查

26 个工具由同一注册表驱动，均可从科研启动器与欢迎页工具网格进入；带项目上下文的工具嵌入工作台画布，工具箱六项随开随用。

组	工具
测量与不确定性	不确定度（Bootstrap / 蒙特卡洛 / MCMC）、数据画像
建模与推断	模型工作台、Inference Forge（NUTS）、ONNX 模型推理、参数扫描



组	工具
数据与图谱	SQL 数据工作台、数据血缘、Figure Studio、快速分析、清洗向导、文件资源管理器
信号与记录	信号实验室、Notebook、实验记录
报告与复现	报告生成器、复现锁、论文附件包、作品图库
工具箱	单位换算、计算器、格式转换、有效数字、摩尔质量、快速统计

附录 C　数据格式速查

统一导入调度器在读取时检测文件类型并分发到对应解析器，原始文件全程只读：

格式	典型内容
CSV / TSV	表格数据，导入时自动识别列类型
TXT / DAT	通用文本与数值列表
JSON / GeoJSON	结构化记录与地理要素
HDF5 / NetCDF / Zarr	多维科学数组与气候、遥感数据集
NPY / NPZ	NumPy 数组
Parquet	列式存储的大表
FITS	天文图像与光谱
XYZ / PDB	分子与蛋白质结构坐标
CIF / POSCAR	晶体结构与材料计算输入
FASTA / VCF	核酸或蛋白质序列与基因组变异记录
XY / XYE	X-Y 数据对与衍射谱
MTX	稀疏矩阵（Matrix Market）
OBJ / STL / GLB / glTF	三维网格模型
GPX / KML / DEM（ASC）	轨迹、地理标注与高程地形



图像与容器文件（PNG / JPEG / WebP / GIF、ZIP）由魔数识别类型后进入对应处理分支，不作为数据表解析。

导出与派生产物同样使用开放格式，不引入私有封装：

产物	来源	格式
出版级图组	Figure Studio	SVG / PDF / PNG（600 dpi）
自包含报告	报告生成器	单文件 HTML
画像结果	数据画像	CSV
交互项目	工作台	`.clproj` 单文件
管线与积木程序	流程 / 积木模式	`.flow.json` / `.block.json`



ERGALICS STUDIO · 宗旨

让科学计算

回归触手可及

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

版本 2.0.0 · MIT License · SnowLeopard-io